مادة الامتحان حصرياً • 3081071 دوائر كهربائية

الدوائر الكهربائية

دفتر الصور والتدريب الشامل – كل صورة من صور الدكتور الستين مع شرحها الكامل، وأمثلة تدريب بحلول مفصّلة خطوة بخطوة، من أول المادة لآخر موضوع.

60	19	20+	40
صورة مُحلَّلة بصرياً	فصلاً تدريبياً	تدريباً بحل كامل	قانوناً وجدولاً

إعداد خاص لـ: محمد عادل محمد العقيلي (202610414)

جامعة خضوري – السنة الأولى / الفصل الأول • مع تحيات مساعدك الذكي

كيف تستخدم هذا الدفتر؟

اقرأ هذا الصندوق دقيقة واحدة قبل ما تبدأ

الطريقة المجرّبة للتغلب على المادة

1. **كل فصل = موضوع واحد** من مواضيع الامتحان، وكل بطاقة فيها **صورة حقيقية من الدكتور** + شرحها.
2. اقرأ الشرح، ثم **غطّ صندوق الحل** وحاول حل التدريب بنفسك على ورقة – هذا أهم سطر في الدفتر كله.
3. افتح الحل وقارن خطوة بخطوة. غلطة واحدة؟ أعد المحاولة بعد ساعة.
4. الفصول المعلَّمة بـ ⭐ سؤال امتحاني هي التي الدكتور نفسه لمّح أنها تأتي بالامتحان – **ابدأ فيها**.
5. قبل النوم في ليلة الامتحان: راجع **ورقة القوانين الذهبية** و**الأخطاء التي تكلّف درجات** في آخر الدفتر.

المصادر المعتمدة في هذا الدفتر: صور الدكتور الستون (نطاق الامتحان) – ومُطابقة ومُراجَعة مع المصادر الثانوية كلها: حلول السبورة اليدوية (11 و13 و14 أكتوبر)، شرائح المحاضرات، الدليل الشامل السابق، وملفات المودل (الواجب الأول وتسليماته). كل رقم في أمثلة التدريب تحقّقنا حسابياً منه قبل ما ينزل بالملف.

خريطة الدفتر

ف فهرس الفصول التسعة عشر

1	بادئات الوحدات – Tera إلى pico	img 01
2	القدرة والطاقة وتحويل الوحدات	img 02-04
3	قانون أوم والشحنة الكهربائية	img 05-08
4	مسألة السخان – تيار البدء ⭐	img 09,10,12,13
5	التوالي وقسمة الجهد	img 11,15,16
6	التوازي وقسمة التيار	img 14,17-22
7	المسألة الكبرى: مصدران 20V و10V ⭐⭐	img 23-29,31,33
8	المصدران مع المقاومة الداخلية (25V/5V)	img 30,32,34,35
9	قوانين كيرشوف وتحليل المسارات	img 43
10	نظرية ثيفنين Thevenin	img 41,42,44,45,52,54

11	نظرية نورتن Norton	img 47
12	نظرية ميلمان Millman	img 51
13	نظرية التراكب Superposition	img 36,37,46
14	تحليل العقد والعقدة الفائقة	img 55-57
15	قاعدة كرامر Cramer	img 58-60
16	مصدر تيار + مصدر جهد معاً	img 38-40
17	تحويل دلتا ↔ نجمة + جسر ويتستون	img 49,50
18	ورقة الامتحان النموذجية والمقاومة الداخلية	img 48,53
19	ورقة القوانين الذهبية + أخطاء تكلّف درجات + خطة الليالي	ملحق

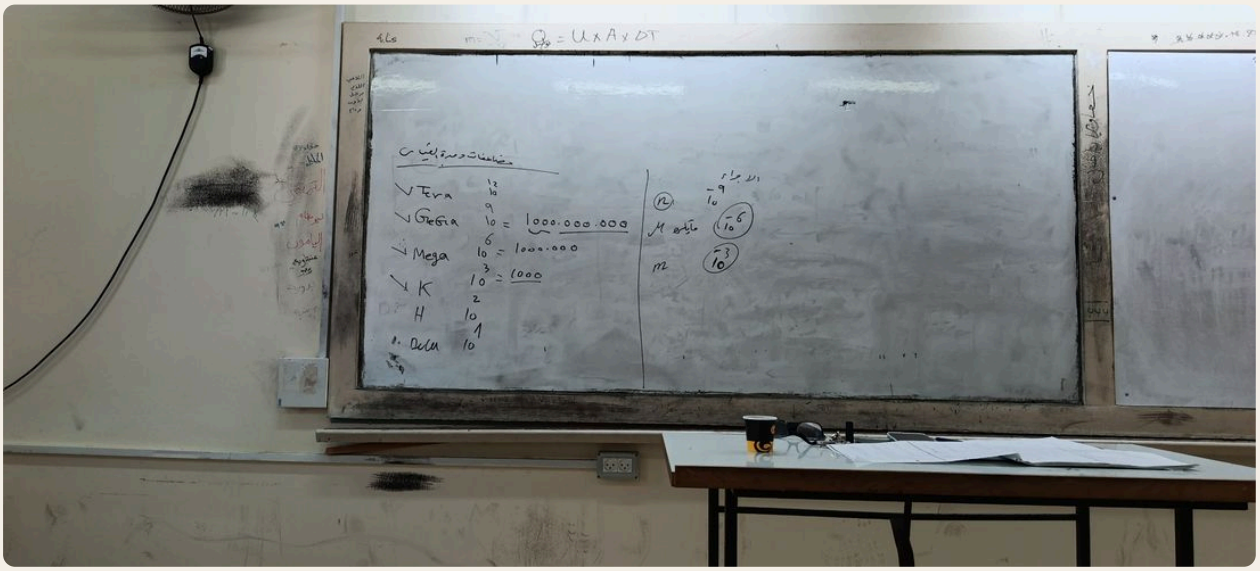
البداية من الصفر

1 بادئات الوحدات — لغة كل مسألة بالامتحان

أول صورة بالسبورة ما فيها أي قانون دوائر – فيها **البادئات**. أي مسألة امتحان ما رح تُحل صح إذا غلطت بتحويل micro‏g milli‏ و‏kilo‏g. اجعل هذه الصورة أول شي تحفظه.

الصورة 01 قوانين وتعريفات

جدول البادئات على سبورة الدكتور



الصورة الأصلية من الدكتور – سبورة «كهربائيات: بادئات النظام الدولي SI»

الشرح الكامل

البادئة = معامل ضرب نلصقه بالوحدة كي نتعامل مع أرقام صغيرة أو كبيرة بسهولة. الدكتور رتّبها **من الأكبر للأصغر**: Tera ثم Giga ثم Mega ثم Kilo ثم Hecto ثم Deka، وفي الجهة الثانية للوحدات الأصغر: deci وسنتي و**milli (10^{-3})** و**micro (10^{-6})** و**nano (10^{-9})** و**pico (10^{-12})**. لاحظ بالصورة إن الدكتور كتب **Gega** – الإملاء الصحيح Giga بس المهم القيمة: **10^{9}**.

أهم استخدام عملي: التيار يقاس عادة بـmilliamp أو microamp، والمقاومة بكيلو أوم أو ميغا أوم. قبل أي حساب في أي مسألة، **حوّل كل الأرقام لوحدتها الأساسية** (أمبير، أوم، فولت) – هذه الخطوة اللي بتفصل بين علامة كاملة وعلامة ناقصة.

القوانين المستخرجة

$$\text{Tera} = 10^{12} \;\cdot\; \text{Giga} = 10^{9} \;\cdot\; \text{Mega} = 10^{6} \;\cdot\; \text{Kilo} = 10^{3}$$

$$\text{milli} = 10^{-3} \;\cdot\; \text{micro} = 10^{-6} \;\cdot\; \text{nano} = 10^{-9} \;\cdot\; \text{pico} = 10^{-12}$$

$$1\,\text{k}\Omega = 1000\,\Omega \;\cdot\; 1\,\text{M}\Omega = 1000\,\text{k}\Omega \;\cdot\; 1\,\text{mA} = 0.001\,\text{A}$$

تدريب 1 – حوّل: (أ) 47 MΩ إلى أوم (ب) 330 µA إلى mA (ج) 2.2 kΩ إلى أوم (د) 0.47 nF إلى pF.

الحل

- (أ) $47 \times 10^{6} = 47{,}000{,}000\ \Omega$
- (ب) $330\ \mu\text{A} = 330 \times 10^{-6}\ \text{A} = 0.33\ \text{mA}$
- (ج) $2.2 \times 1000 = 2200\ \Omega$
- (د) $0.47 \times 10^{-9}\ \text{F} = 470 \times 10^{-12}\ \text{F} = 470\ \text{pF}$

2 الطاقة والقدرة

الواط والجول وكيلوواط-ساعة — وكيف تحوّل بينهم

ثلاث صور متتالية (02-04) لنفس الصفحة تقريباً: الدكتور يبني من الصفر مفهوم **الشغل = قوة × مسافة**، وصولاً لاشتقاق **1 kWh = 3600 kJ** – وهو تحويل يتكرر بالامتحانات كثيراً.

الصورة 02 مثال محلول قوانين

قانون الواط — الطاقة والقدرة وجمع تيارين بوحدات مختلفة

قانون الواط - الجزء الأول

قانون الواط - الجزء الثاني

صفحة المذكرات – قانون الواط وتحويلات الوحدات (صورة طويلة قُسّمت لجزأين للوضوح)

الشرح الكامل

الصفحة تبدأ بمثال سريع على جمع تيارين بوحدات مختلفة: **50 µA + 10 mA**. القاعدة: وحّد الوحدة أولاً. **50 µA = 0.05 mA** فالناتج **10.05 mA = 0.01005 A**. بعدها يشرح الدكتور «قانون الواط»: الشغل **W = F·d** بوحدة الجول، والقدرة = الطاقة ÷ الزمن، فتصير الطاقة **E = P·t** وفي الدوائر **E = I²R·t**.

ثم التحويلات الحرارية والعملية: **1 cal = 4.18 J**، ووحدة فاتورة الكهرباء **kWh** (كيلوواط-ساعة) تساوي **3600 kJ ≈ 860 kcal**.

القوانين المستخرجة

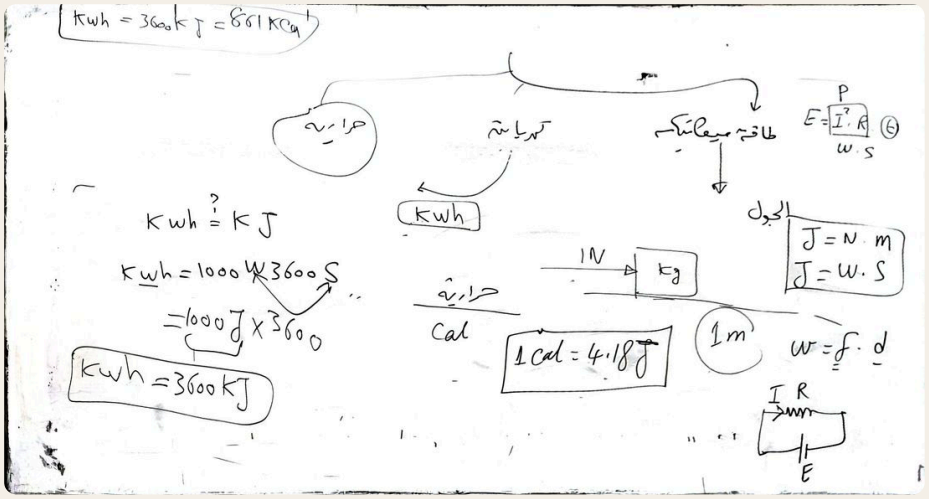
$$E = P \cdot t \;\bullet\; E = I^2R \cdot t \;\bullet\; P = V \cdot I = I^2R = V^2/R$$

$$W = F \cdot d \;\bullet\; J = N{\cdot}m = W{\cdot}s \;\bullet\; 1\,cal = 4.18\,J$$

$$1\,kWh = 1000\,W \times 3600\,s = 3600\,kJ \approx 860\,kcal$$

الصورة 03 اشتقاق

اشتقاق kJ ← kWh خطوة خطوة + دائرة توالي توضيحية



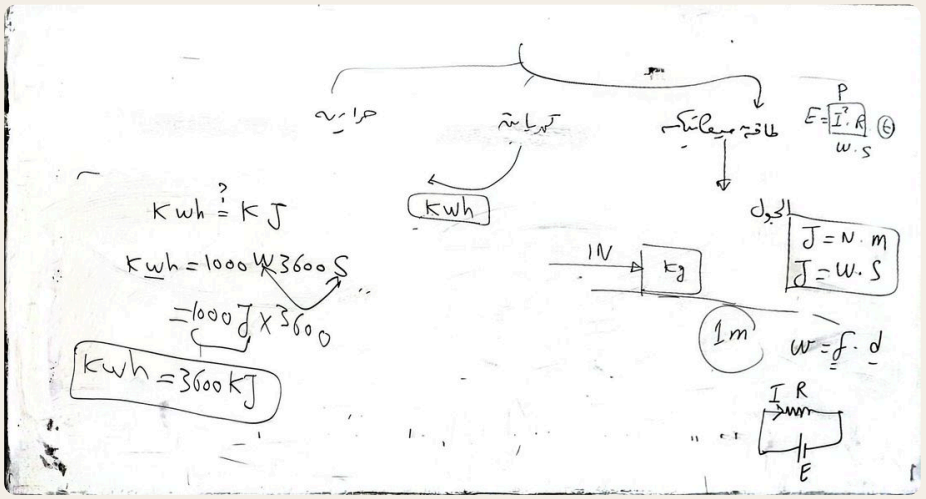
الصورة الأصلية من الدكتور – اشتقاق التحويل داخل إطار + دائرة E و R توالياً

ماذا تضيف هذه اللقطة؟

الاشتقاق مكتوب بالكامل: **kWh = 1000 W × 3600 s = 1000 J × 3600 = 3600 kJ**. احفظ المنطق: «كيلو» تعني ×1000، و«ساعة» تعني 3600 ثانية. الدائرة المرسومة أسفل اليمين (مصدر E مع مقاومة R على التوالي) هي التطبيق: الطاقة المتبددة بالمقاومة = **I²R** لكل ثانية.

الصورة 04 لقطة إضافية

نفس الصفحة من زاوية أدق — عناوين «قدرة، طاقة، وحدات»



الصورة الأصلية من الدكتور – لقطة ثانية لنفس الاشتقاق

ماذا تضيف؟

لا جديد حسابياً – لكنها أوضح لقطة لعناوين الصفحة بالعربي (قدرة / طاقة / وحدات) ولعلاقة **E = I²R** بوحدة **W·s**.

استخدمها للمراجعة السريعة: إذا فهمت هذه الصفحة، فص2 وص3 وص4 انتهت كلها.

تدريب 2 – سخان قدرته 2000W يعمل 3 ساعات: (أ) كم يستهلك من kWh؟ (ب) كم بالكيلوجول؟ + اجمع **25 µA + 5 mA**.

الحل

- (أ) **E = P·t = 2000 W × 3 h = 6000 Wh = 6 kWh**
- (ب) **6 × 3600 = 21,600 kJ**
- الجمع: **25 µA = 0.025 mA ← 5 + 0.025 = 5.025 mA**

6 kJ = 21600 kJ – والتيار 5.025 mA

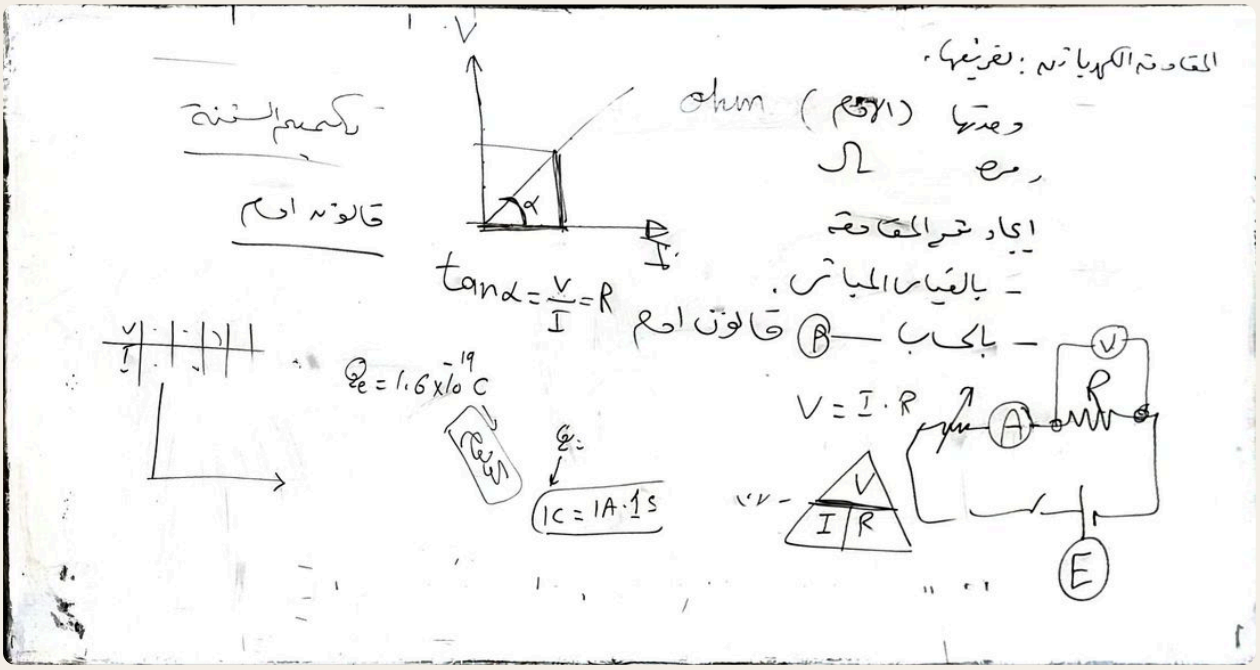
القانون الأساسي الأول

3 قانون أوم والشحنة الكهربائية

أربعة صور (05-08): قانون أوم بصيغه وشرطه، مثلث الحفظ، تعريف الكولوم، علاقة الشحنة بعدد الإلكترونات، وعوامل المقاومة. كلها أساس أي مسألة قادمة.

الصورة 05 قوانين وتعريفات

قانون أوم V = IR — مثلث الحفظ والقياس بالأميتر والفولتميتر



الصورة الأصلية من الدكتور – «القوانين الأساسية: قانون أوم» + دائرة القياس

الشرح الكامل

القانون: **V = I × R** بشرط مكتوب على السبورة بحروف واضحة: **«إذا ثابتة درجة الحرارة»** – لأن المقاومة تتغير مع الحرارة (سنتكلم عنها في ف4). الرسم البياني V ضد I خط مستقيم ميله **tan α = V/I = R**: يعني المقاومة هي ميل الخط.

مثلث الحفظ: V فوق، I وR تحت – غطّ المطلوب يظهر لك القانون. ثم تعريف الكولوم: **1C = 1A × 1s** (الشحنة التي تمر إذا سار تيار 1 أمبير لثانية واحدة). وفي الرسم أسفل: **الأميتر يوصل على التوالي** لي pass منه التيار، و**الفولتميتر على التوازي** عبر طرفي المقاومة – غلطة توصيل = صفر قراءة بالتجربة العملية.

القوانين المستخرجة

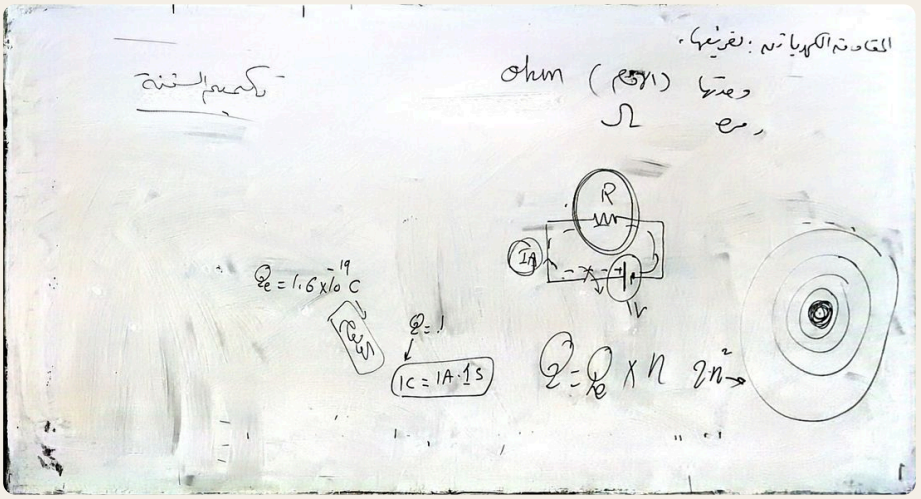
V = I × R • I = V/R • R = V/I (بثبات درجة الحرارة)

1 C = 1 A × 1 s • $Q_e = 1.6 \times 10^{-19}$ C

tan α = V / I = R

الصورة 06 نظرية

علاقة الشحنة بعدد الإلكترونات Q = Q_e × N



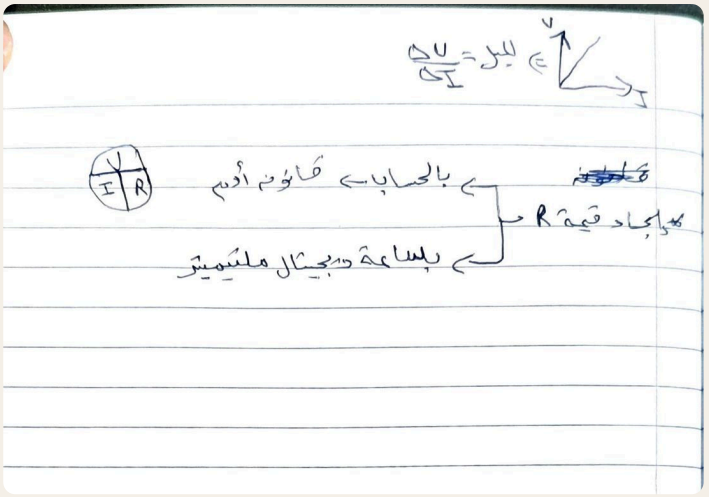
الصورة الأصلية من الدكتور – «المحاضرة: نظرية (الأوم)» + دائرة ببطارية ومقياس 1A

ماذا تضيف؟

شحنة إلكترون واحد: **$Q_e = 1.6 \times 10^{-19}$ C**، فالشحنة الكلية = شحنة الإلكترون × عددهم: **Q = Q_e × N** ومنها **N = Q / Q_e**. مثال السبورة: تيار 1A لثانية واحدة ← **Q = 1 C** ← عدد الإلكترونات **إلكترون 6.25×10^{18} = 1 / 1.6×10^{-19} = N**. رقم ضخم – ولهذا نتعامل بالكولوم مش بعدّ الإلكترونات.

الصورة 07 نظرية

العوامل المؤثرة في قيمة المقاومة R





ورقة بخط اليد – سؤال «ما العوامل المؤثرة في قيمة المقاومة؟» (صورة طويلة مقسومة)

الشرح

الإجابة النموذجية التي يريدها المصحح: **(1) نوع مادة الموصل** (المقاومية ρ – نحاس أقل من حديد)، **(2) طول الموصل** – كل ما طال زادت المقاومة، **(3) مساحة المقطع** – كل ما عرض زادت قلّت، **(4) درجة الحرارة** – للمعادن كل ما سخنت زادت. تُجمع كلها بقانون:

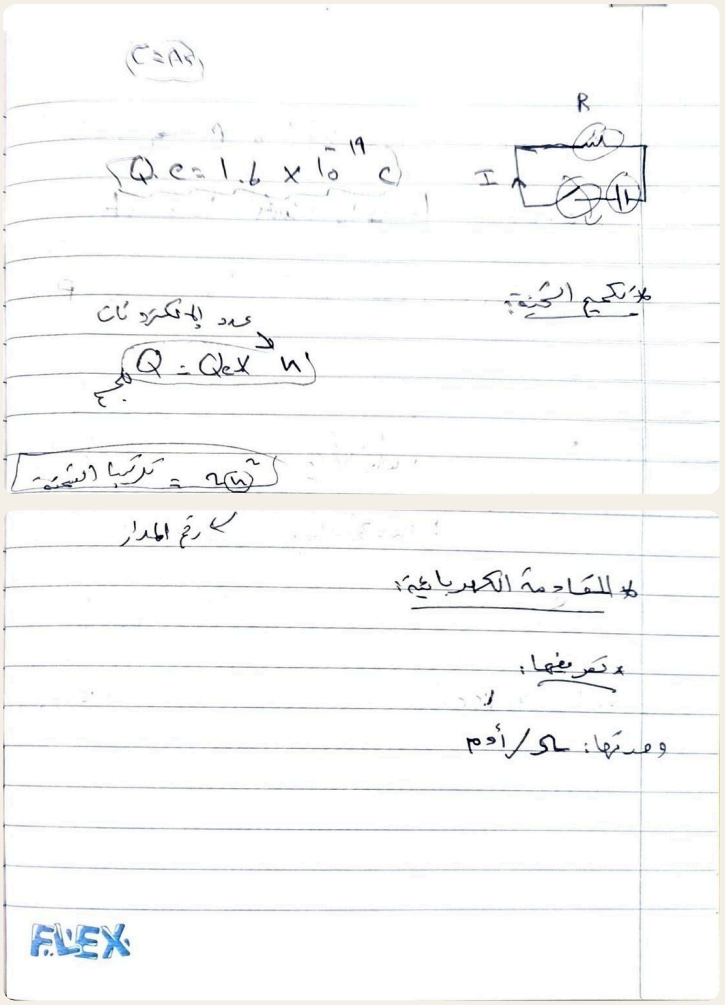
القانون

$$R = \rho \cdot L / A$$

ρ مقاومية المادة (Ω·m) – L الطول – A مساحة المقطع

الصورة 08 تنبيه أمانة

لقطة متداخلة — لا تعتمد عليها



الصورة الأصلية – خط يد متداخل، قراءتها غير موثوقة بالكامل

بصراحة معك

هذه الصورة **ضبابية ومتداخلة الخط** (فحصناها بقراءتين مركّبتين). الواضح فيها فقط: تكرار **$Q = Q_e \times N$** ورسم دائرة فيها R وL وC مع رمز **ω** (مواضيع AC – خارج نطاق نصف الفصل الأول). نصيحتي: **لا تضيّع وقتك عليها** – كل محتواها الموثوق مغطى في الصور 05-07.

تدريب 3 – (أ) تيار 2A يمر 5 دقائق: كم الكولوم؟ وكم عدد الإلكترونات؟ (ب) سلك طوله تضاعف ومساحته تضاعفت أيضاً – ماذا يحدث لمقاومته؟

الحل

- (أ) $Q = I \cdot t = 2 \times 300 = 600\ C$ ← **إلكترون** $N = 600 / 1.6\times10^{-19} = 3.75 \times 10^{21}$
- (ب) $R = \rho L/A$: L تضاعفت (2×) وA تضاعفت (2×) ← الناتج **لا يتغير**: $R' = \rho(2L)/(2A) = R$

600C – N=3.75×10²¹ – المقاومة ثابتة

⭐ الدكتور قال عنها حرفياً: «غالباً ما يكون سؤال امتحاني»

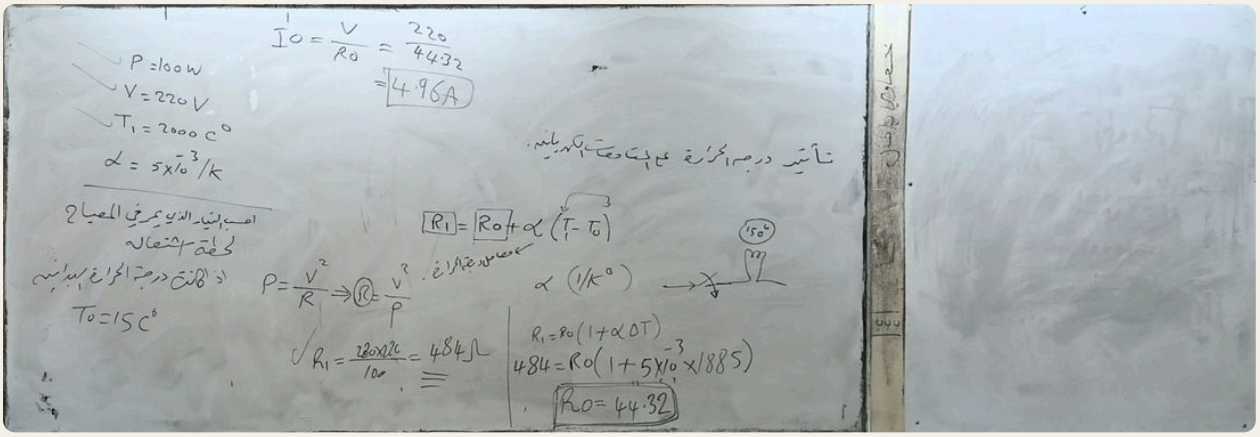
4 مسألة السخان — تيار البدء ومعامل الحرارة (4 صور لنفس الحل)

الصور 09 و10 و12 و13 كلها **لنفس السبورة من زوايا متتالية** – وهذا بحد ذاته رسالة: الدكتور صوّرها أربع مرات لأنها مهمة.

المنطق: عند التشغيل يكون الملف بارداً فمقاومته صغيرة، فيسحب تياراً أكبر بكثير من تيار التشغيل الطبيعي.

الصورة 09 | مثال محلول كامل | ⭐ سؤال امتحاني

السخان: P=100W، V=220V — أوجد تيار البدء I_0



الصورة الأصلية من الدكتور – الحل الكامل بمقياس حرارة 2000° على الملف

المعطيات كما كتبها الدكتور

$$P = 100\ W \;\bullet\; V = 220\ V \;\bullet\; T_1 = 2000\ °C \;\bullet\; T_0 = 15\ °C \;\bullet\; \alpha = 5 \times 10^{-3}\ /K$$

الشرح الكامل – خطوة خطوة كما على السبورة

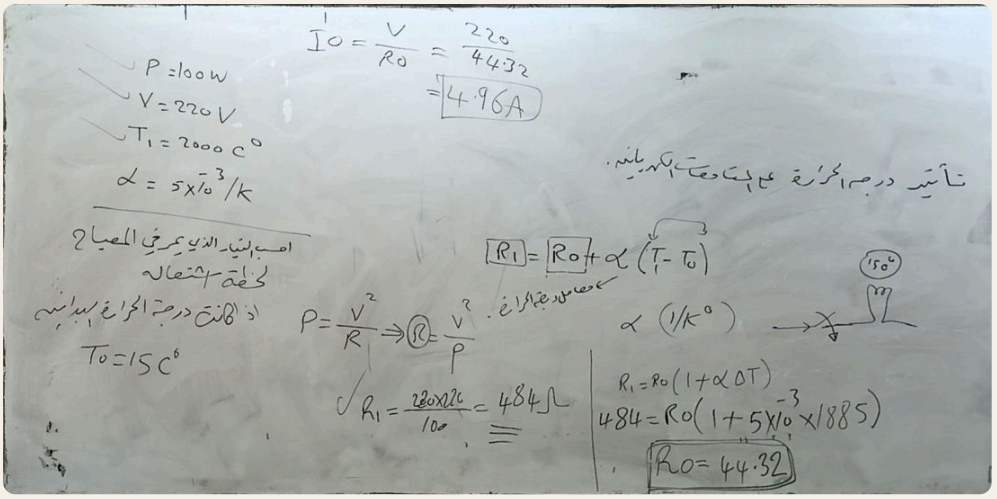
- **الخطوة 1 – مقاومة الملف وهو حامٍ (R_1):** من قانون القدرة $P = V^2/R$ نعكسه: $R_1 = V^2/P = 220\times220/100 = 484\ \Omega$. هذه مقاومة الملف عند 2000°.
- **الخطوة 2 – ننزل للمقاومة الباردة (R_0):** علاقة التغير الخطي مع الحرارة: $R_1 = R_0(1 + \alpha\cdot\Delta T)$ حيث $\Delta T = 2000 - 15 = 1885$. نعوّض: $484 = R_0(1 + 5\times10^{-3} \times 1885) \leftarrow 484 = R_0 \times 10.425 \leftarrow R_0 \approx 46.4\ \Omega$ بالحساب الدقيق (والدكتور كتب على السبورة $44.32\ \Omega$ – راجع التنبيه تحت).
- **الخطوة 3 – تيار البدء: $I_0 = V/R_0 = 220 / R_0$** – على السبورة: $220/44.32 = 4.96\ A$ (وبالقيمة الدقيقة 46.4 يصير ≈ 4.74A).

الفكرة الفيزيائية: تيار البدء أكبر من تيار التشغيل الطبيعي $(I_1 = 100/220 \approx 0.45A)$ بعشرات المرات لأن الملف بارد ومقاومته ضعيفة – لهذا تنطفئ الأنوار لحظة تشغيل السخان!

تنبيه أمانة علمية (مهم): القسمة الدقيقة تعطي $R_0 = 484/10.425 \approx 46.4\ \Omega$، بينما المكتوب على السبورة **44.32**. في الامتحان: **اتبع طريقة الدكتور واكتب خطواتك كاملة** – الدرجة على الطريقة. وإذا ظهرت نفس المسألة بنفس الأرقام، استخدم قيم الدكتور كما هي (44.32 ← 4.96A) حتى تتطابق مع مفتاح التصحيح، واذكر قانونك بوضوح.

الصورة 10 | لقطة إضافية

نفس الحل بقائمة معطيات ✓ + شكل دائرة التسخين



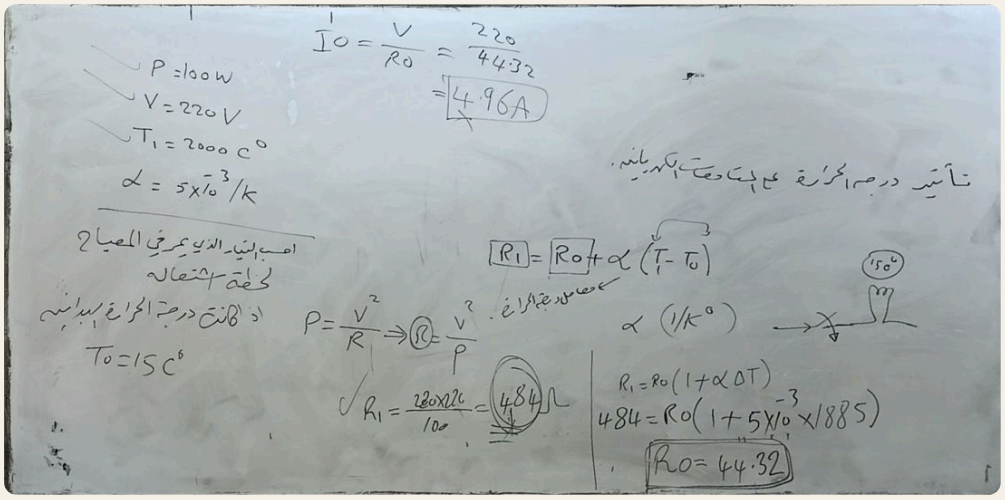
الصورة الأصلية – معطيات بعلامات ✓ وعنوان «ثانياً: إيجاد التيار عند بداية التشغيل»

ماذا تضيف؟

تعرض **قائمة المعطيات منظمة بعلامات** ✓ (P=100W، V=220V، T_1=2000°، α=5×10⁻³/K، T_0=15°) وصيغة بديلة مكافئة: **$R_1 = R_0 + \alpha(T_1 - T_0)$**. لاحظ في رسم الدائرة ملف تسخين حلزوني ودرجة حرارة قرب الملف – هذا هو الشكل المتوقع في ورقة السؤال.

الصورة 12 لقطة إضافية

«ثانياً: دائرة كهربائية بسيطة» — نفس الحل من زاوية ثالثة



الصورة الأصلية – النتيجة R_0 = 44.32 داخل مربع

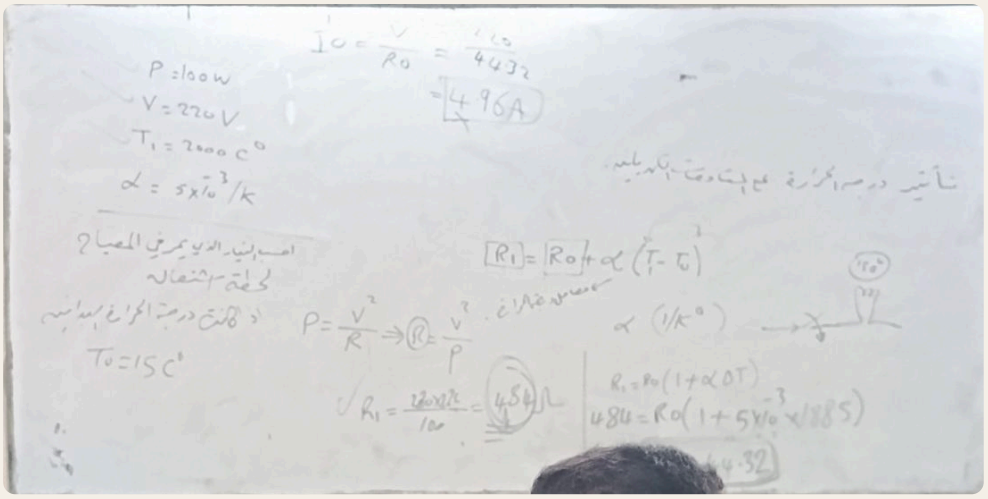
ماذا تضيف؟

لا جديد – لكنها أفضل لقطة تُظهر **ترتيب الحل النهائي**: أول R_1 من القدرة، ثم R_0 من علاقة الحرارة، ثم I_0 من قانون أوم.

احفظ هذا الترتيب: **قدرة ← حرارة ← أوم**.

الصورة 13 ⭐ الأهم

اللقطة التي كتب فيها الدكتور: «غالباً ما يكون سؤال امتحاني»



الصورة الأصلية – عبارة الدكتور الحرفية + $I_0 = 4.96A$ مربوطة بعلامة الصح

لماذا هذه اللقطة خاصّة؟

لأن فيها كلمات الدكتور الحرفية: «غالباً ما يكون سؤال امتحاني» و«احسب التيار الابتدائي للمقاومة» – أي أن نمط السؤال جاهز عندك: يعطونك P وV وT_1 وT_0 وα ويطلبون I_0 أو R_0. مارس التدريب تحت حتى تحلها في أقل من 3 دقائق.

تدريب 4 (مطابق لنمط الدكتور بأرقام جديدة) – سخان P=200W على جهد V=220V، مقاومة ملفه عند T_1=1500°C، ودرجة الحرارة الابتدائية T_0=25°C، ومعامل الحرارة $\alpha=4\times10^{-3}/K$. أوجد: R_1 ثم R_0 ثم تيار البدء I_0.

الحل

- $R_1 = V^2/P = 220^2/200 = 242\ \Omega$
- $\Delta T = 1500 - 25 = 1475 \rightarrow 242 = R_0(1 + 4\times10^{-3}\times1475) = R_0 \times 6.9 \rightarrow R_0 \approx 35.07\ \Omega$
- $I_0 = 220 / 35.07 \approx 6.27\ A$

R_1=242Ω — R_0≈35.07Ω — I_0≈6.27A

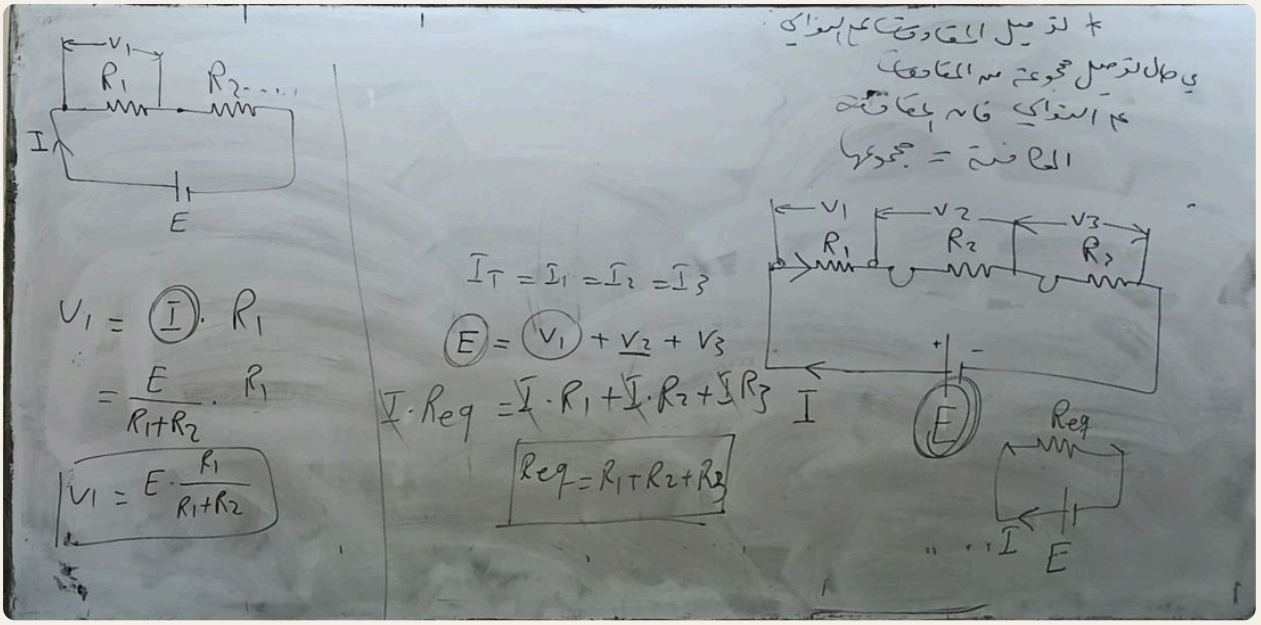
التوصيل الأول

5 التوالي وقسمة الجهد

ثلاث صور (11، 15، 16) تُبنى كالتالي: صورة الاشتقاق، ثم المثال العددي نفسه مرة بملاحظات الدكتور ومرة بعنوان «مثال على الدوائر المتوالية». القانون الذهبي: $V_1 = E\cdot R_1/(R_1+R_2)$.

الصورة 11 اشتقاق

اشتقاق المقاومة المكافئة وقانون قسمة الجهد



الصورة الأصلية من الدكتور – ثلاث دوائر: الأصل + العامة + المكافئ

الشرح الكامل

الدكتور يبدأ بملاحظة حكيمة: «توزيع فرق الجهد على كل مقاومة ومجموعها = المصدر، والتيار ثابت». القوانين تُشتق هكذا: التيار واحد في كل نقطة **$I_T = I_1 = I_2 = I_3$** (طريق واحد فقط)، ثم KVL: **$E = V_1+V_2+V_3$**. نعوّض كل جهد بقانون أوم: **$I \cdot R_{eq} = I \cdot R_1 + I \cdot R_2 + I \cdot R_3$** نقسم على I: **$R_{eq} = R_1+R_2+R_3$**.

وقسمة الجهد: جهد أي مقاومة = نسبتها من المجموع × المصدر: **$V_1 = [E/(R_1+R_2)] \cdot R_1$** – أي **$V_1 = E \cdot R_1/(R_1+R_2)$** (المؤطر بالسبورة). لاحظ: **المقاومة الأكبر تأخذ جهداً أكبر**.

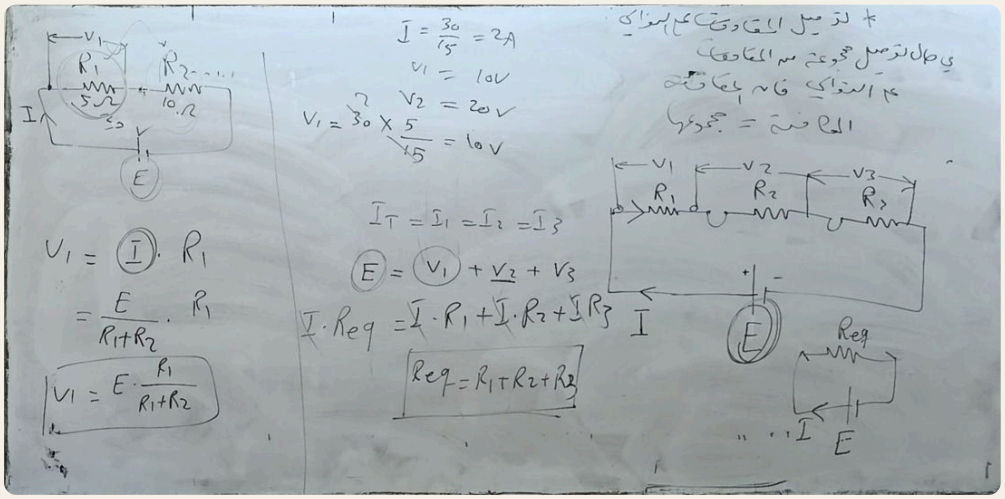
القوانين المستخرجة

$$I_T = I_1 = I_2 = I_3 \quad \bullet \quad E = V_1 + V_2 + V_3$$

$$R_{eq} = R_1 + R_2 + R_3 \quad \bullet \quad V_1 = E \cdot R_1/(R_1+R_2)$$

الصورة 15 مثال محلول

مثال قسمة الجهد: E=30V مع R₁=5Ω وR₂=10Ω



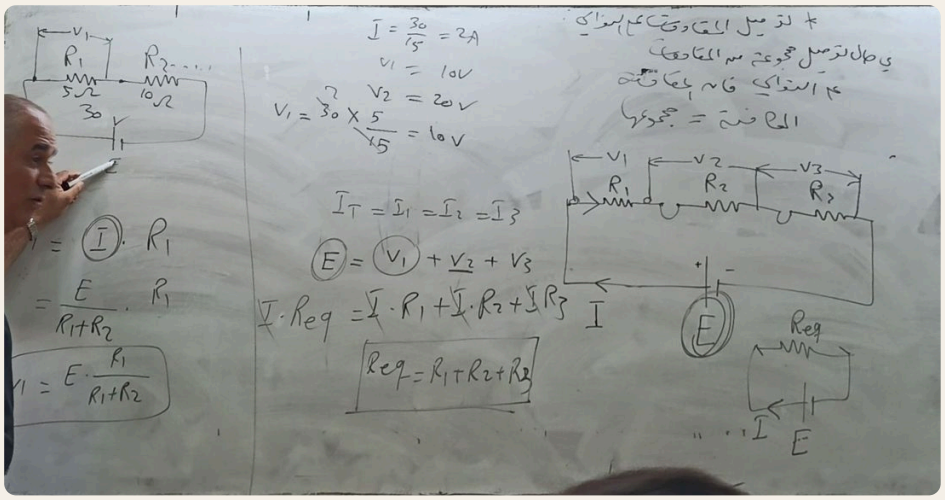
الصورة الأصلية – «نذكر القاعدة العامة: دائرة مقسم الجهد»

الحل كما على السبورة

- $R_{eq} = 5 + 10 = 15\ \Omega$
- $I = 30/15 = 2\ A$
- $V_1 = 2 \times 5 = 10\ V$ – أو مباشرة بقسمة الجهد: $V_1 = 30 \times 5/15 = 10\ V$ ✓ (الطريقتان نفس النتيجة)
- $V_2 = 30 - 10 = 20\ V$ (التحقق: 10+20=30 ✓)

الصورة 16 لقطة إضافية

«مثال على الدوائر المتوالية» — نفس المثال بصياغة الدكتور



الصورة الأصلية – «مكونات دائرة كهربائية بسيطة، المصدر = بطارية»

ماذا تضيف؟

نفس الحسابات ($I=2A$، $V_1=10V$، $V_2=20V$) لكن مع **تسمية المكونات**: المصدر=بطارية، والمقاومات توالياً، وثلاث دوائر مرسومة (الأصلية، العامة، المكافئة). هذه الصورة مفيدة لسؤال «اشرح/ارسم» بالامتحان النظري.

تدريب 5 – مصدر $E=45V$ متصل توالياً مع $R_1=15\Omega$ و$R_2=30\Omega$. أوجد I وV_1 وV_2 بطريقتين (أوم ثم قسمة الجهد مباشرة).

الحل

- $I = 45/45 = 1\ A \leftarrow R_{eq} = 15+30 = 45\ \Omega$
- $V_2 = 1 \times 30 = 30\ V$ – $V_1 = 1 \times 15 = 15\ V$
- قسمة الجهد مباشرة: $V_1 = 45 \times 15/45 = 15\ V$ ✓ – $V_2 = 45 \times 30/45 = 30\ V$ ✓

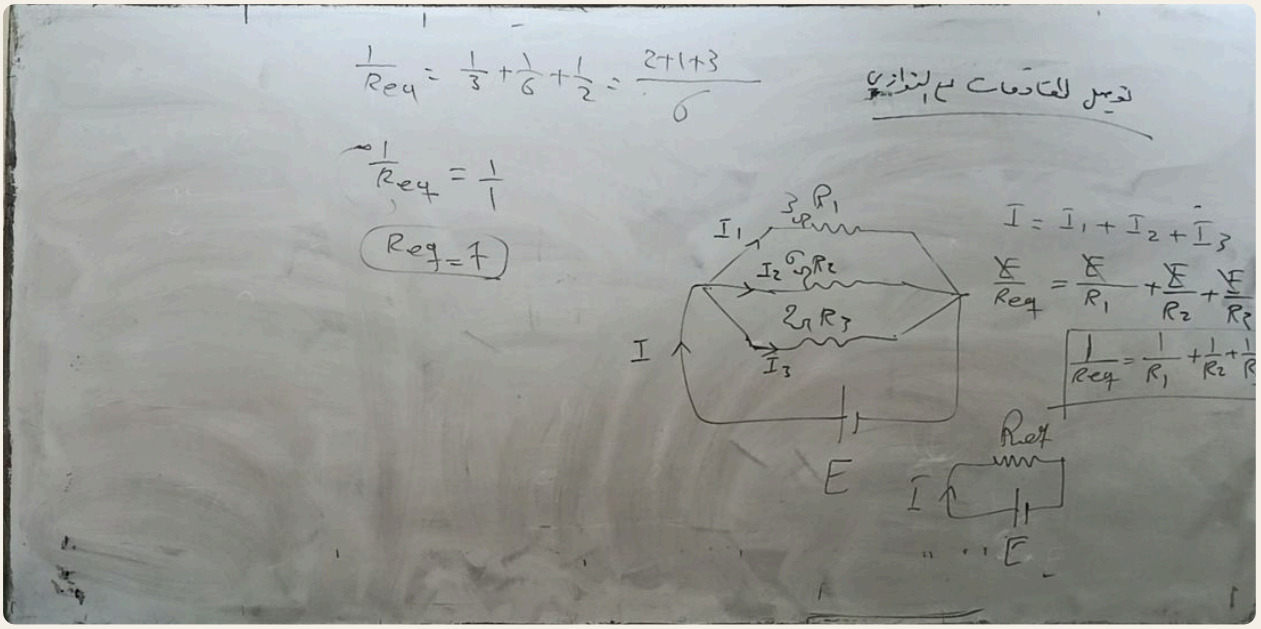
$I=1A$ – $V_1=15V$ – $V_2=30V$ (R_2 الأكبر أخذ ضعف جهد R_1)

التوازي وقسمة التيار

أكثر موضوع مُصوَّر بعد المسألة الكبرى: 7 صور (14، 17-22). المثال المركزي يتكرر 4 مرات: **$R_1=3\Omega$، $R_2=6\Omega$، $R_3=2\Omega$ توازياً ← $R_{eq}=1\Omega$**، ثم اشتقاق قسمة التيار بثلاث لقطات.

الصورة 14 مثال محلول

«ثلاث مقاومات على التوازي» — 3Ω و6Ω و2Ω



الصورة الأصلية من الدكتور – الحل + الاشتقاق + الدائرة المكافئة

الشرح الكامل

في التوازي الجهد موحد على كل الفروع، والتيار يتوزع: **$I = I_1+I_2+I_3$** (KCL). نعوّض **$I_1=E/R_1$**... إلخ ونقسم على E:

$1/R_{eq} = 1/R_1 + 1/R_2 + 1/R_3$. التطبيق: **$1/R_{eq} = 1/3 + 1/6 + 1/2 = (2+1+3)/6 = 6/6 = 1$ ← $R_{eq} = 1\ \Omega$**. لاحظ حيلة توحيد المقامات (القواسم 3، 6، 2 ← المقام المشترك 6). والنتيجة منطقية: المكافئ (1Ω) **أصغر من أصغر مقاومة** (2Ω) – قاعدة تحقق ذهبية لأي توازي.

القوانين المستخرجة

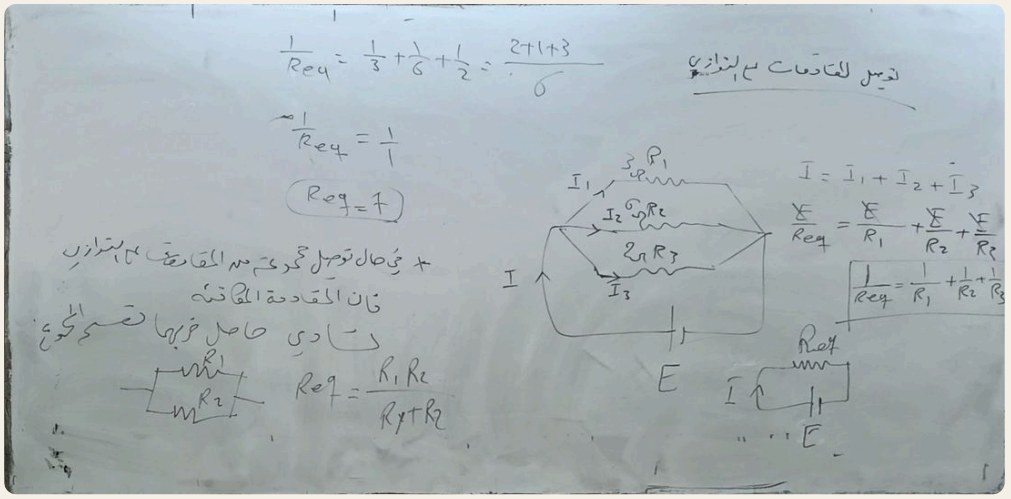
$I = I_1 + I_2 + I_3$ • $1/R_{eq} = 1/R_1 + 1/R_2 + 1/R_3$

مقاومتان فقط: $R_{eq} = R_1 \cdot R_2 / (R_1+R_2)$

n مقاومة متساوية R: $R_{eq} = R / n$

الصورة 17 تمرين الدكتور

«تمرين لغرض التدريب» — نفس المثال مع قانون المقاومتين



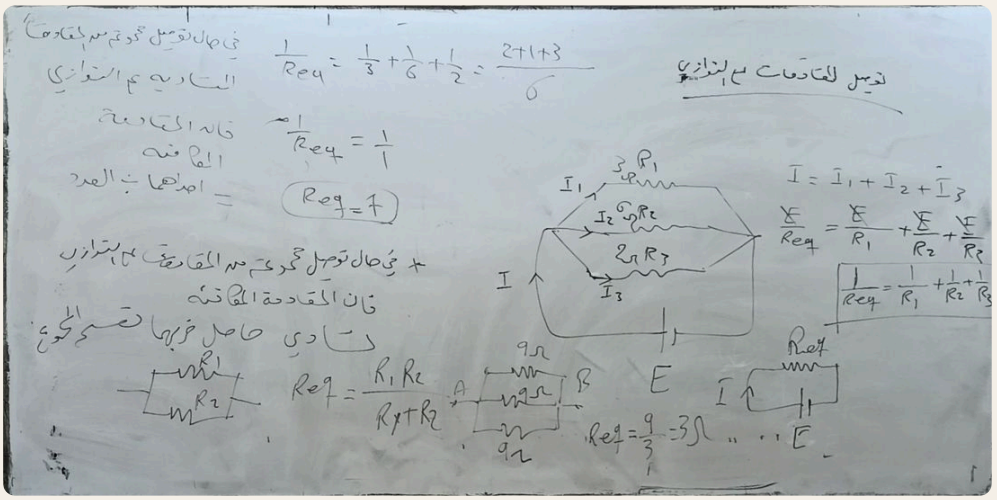
الصورة الأصلية – عنوان الدكتور الحرفي «تمرين لغرض التدريب»

ماذا تضيف؟

نفس النتيجة R_eq=1Ω، وتضيف القانون الخاص بمقاومتين: **R_eq = R₁R₂/(R₁+R₂)** (حاصل الضرب على المجموع) – اختصره بذهنك: «الضرب فوق، الجمع تحت». مع رسم توازي مقاومتين ودائرة مكافئة.

الصورة 19 مثال إضافي

«قانون أوم للدوائر» + مثال ثلاث مقاومات متساوية 9Ω



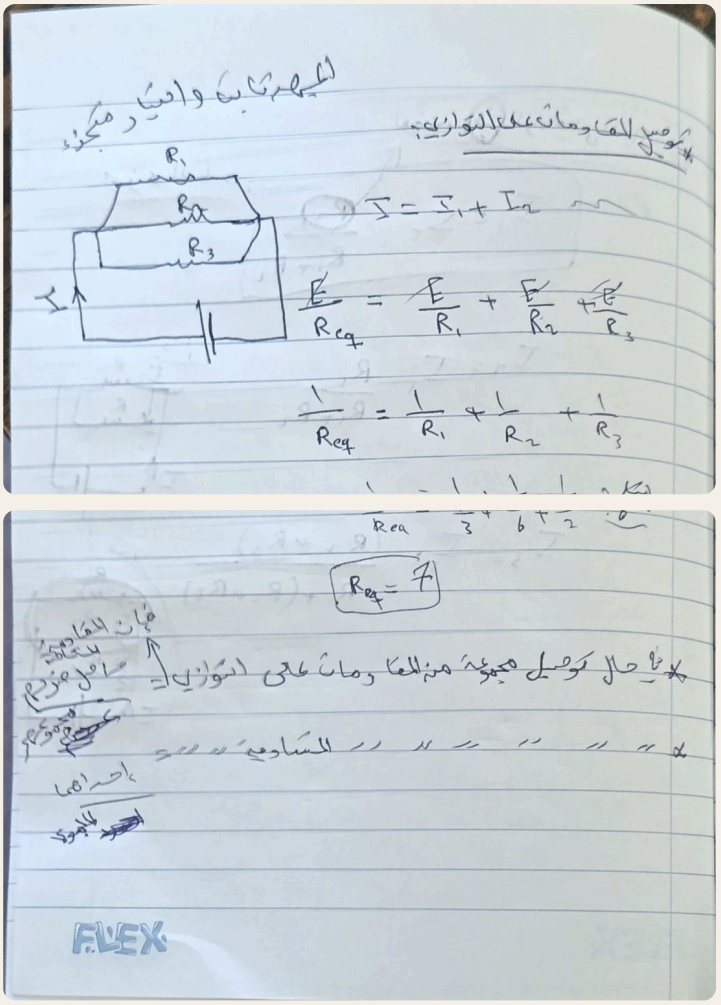
الصورة الأصلية – نفس مثال التوازي + مثال التوصيل المختلط بين A و B

ماذا تضيف؟

مثال ثانٍ سريع: ثلاث مقاومات متساوية 9Ω بين نقطتين A و B: **R_eq = 9/3 = 3 Ω** (قانون n متساوية). هذه أسهل نقاط الامتحان إذا حفظت القاعدة. الرسم بين A وB مهم لأن نفس الفكرة تدخل المسألة الكبرى (ف7).

الصورة 21 صفحة المذكرات

«مثال لمقاومات متوازية (الإجابة)» — نسخة المذكرات FLEX



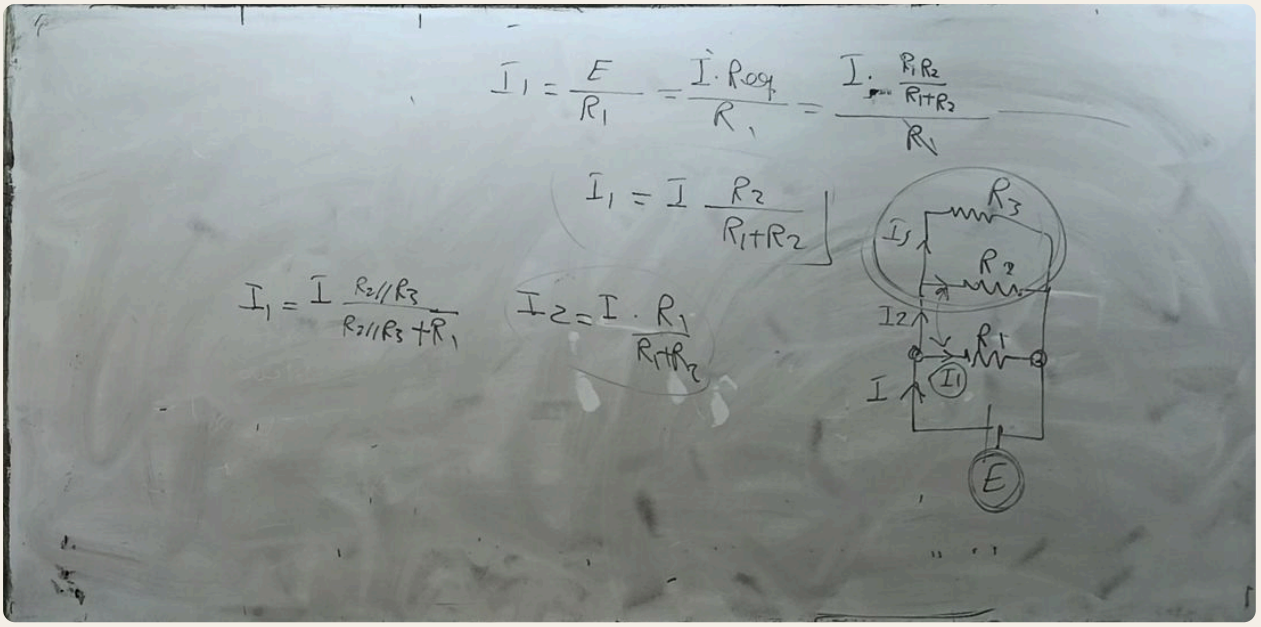
صفحة دفتر FLEX – «الدوائر الكهربائية – مذكرات - محاضرة» (مقسومة لجزأين)

ماذا تضيف؟

نسخة المذكرات لنفس الحل ($R_{eq}=1\Omega$) بعنوان رسمي «مثال لمقاومات متوازية (الإجابة)» – تؤكد أن هذا المثال **مثال مرجعي في المادة** وليس خربشة سبورة. الجزء السفلي بخط سريع عن توصيل منزلق (ريوستة) – تفصيل تجربة عملية.

الصورة 18 اشتقاق

اشتقاق قانون قسمة التيار



الصورة الأصلية من الدكتور – اشتقاق $I_1 = I \cdot R_2/(R_1+R_2)$

الشرح الكامل

نبدأ من $I_1 = E/R_1$ (لأن الجهد على الفرعين موحد). نعوّض $E = I \cdot R_{eq}$ حيث $R_{eq} = R_1R_2/(R_1+R_2)$: تصير $I_1 = I \cdot R_1R_2/[(R_1+R_2)\cdot R_1]$ – تقصر R_1 وتبقى:

$$I_1 = I \cdot R_2/(R_1+R_2)$$

انتبه للعكس الشهير: تيار أي فرع = التيار الكلي × **مقاومة الفرع الآخر** على مجموعهما! التيار يمشي من الطريق الأسهل – فرع أقل مقاومة يسرق تياراً أكبر. وللدائرة المركبة (R_1 توالي مع $R_2 \| R_3$): $I_1 = I \cdot (R_2\|R_3)/(R_1 + R_2\|R_3)$ – حوّل التوازي لقيمة واحدة أولاً ثم قسّم.

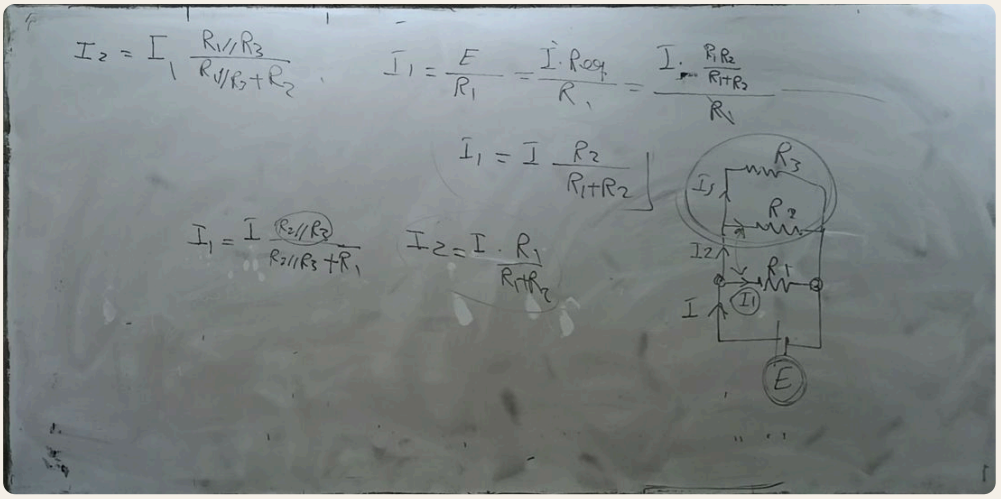
القوانين المستخرجة

$$I_1 = I \cdot R_2/(R_1+R_2) \quad \bullet \quad I_2 = I \cdot R_1/(R_1+R_2)$$

دائرة مركبة: $I_1 = I \cdot (R_2\|R_3) / (R_1 + R_2\|R_3)$

الصورة 20 لقطة إضافية

صيغ قسمة التيار للدائرة المركبة — بسط الدكتور محاط بدائرة



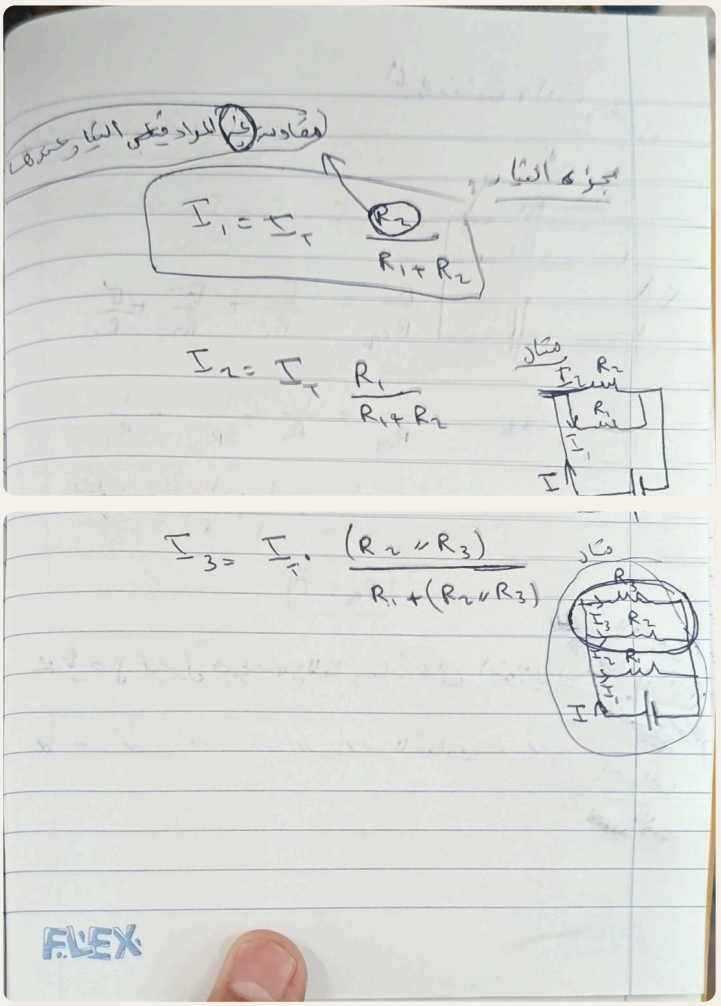
الصورة الأصلية – البسط ($R_2 \| R_3$) محاط بإطار يدوي للتنبيه عليه

ماذا تضيف؟

نفس الصيغ بصياغة أوفى مع **حصر الدكتور على البسط**: $I_2 = I_1 \cdot (R_1 \| R_3)/(R_1 \| R_3 + R_2)$. القاعدة العامة: البسط دائماً = **مكافئ الفروع الأخرى** (كل شي عدا فرعك)، والمقام = البسط + مقاومة فرعك.

الصورة 22 ملخص مذكرة

«قسمة التيار Current Division» — القاعدتان في صفحة واحدة



صفحة المذكرات – القاعدة البسيطة (مثال هذا) والمركبة (مركب هذا) كما سمّاها الدكتور

ماذا تضيف؟

صفحة تلخيص نظيفة بالعناوين: القاعدة **البسيطة** (مقاومتان متوازيتان) والقاعدة **المركبة** (فرع توالي قبل التوازي). استخدمها كورقة مراجعة سريعة قبل الامتحان مباشرة.

تدريب 6 – (أ) ثلاث مقاومات 4Ω و6Ω و12Ω توازياً: أوجد R_eq. (ب) إذا دخل تيار كلي I_T=6A إلى التوازي (4Ω‖12Ω): كم يمر في كل فرع؟

الحل

- (أ) $1/R_{eq} = 1/4 + 1/6 + 1/12 = (3+2+1)/12 = 6/12 = 1/2 \Rightarrow R_{eq} = 2\,\Omega$
- (ب) $I(4\Omega) = 6 \times 12/16 = 4.5\ A$ – $I(12\Omega) = 6 \times 4/16 = 1.5\ A$
- تحقق: ✓ $4.5 + 1.5 = 6\ A$ والجهود متساوية: ✓ $1.5 \times 12 = 4.5 \times 4 = 18V$

$R_{eq}=2\Omega$ – $I(4\Omega)=4.5A$ – $I(12\Omega)=1.5A$

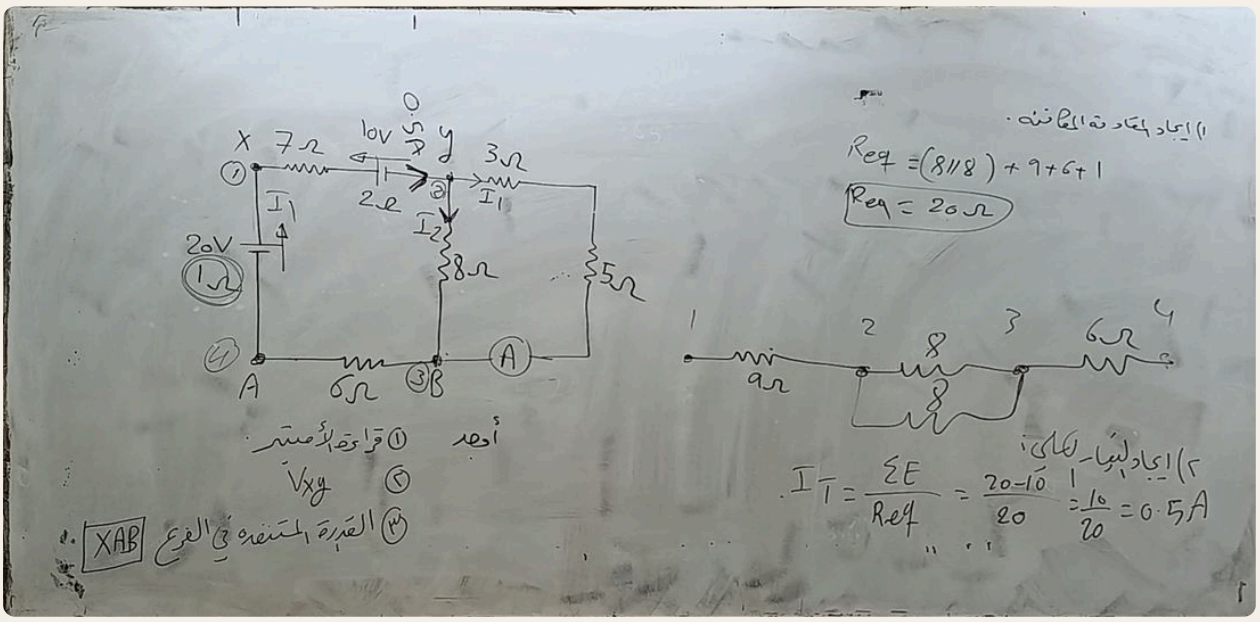
⭐⭐ أهم مسألة بالدفتر كله – 10 صور من الدكتور

7 المسألة الكبرى: دائرة مصدرين 20V و 10V — التيار + V_{xy} + القدرة

صور 23-29 و31 و33 كلها لنفس الدائرة (مصدران متعاكسان وشبكة مقاومات): يعطيك الدكتور السؤال بأجزائه الثلاثة: **① أوجد التيار ② أوجد V_{xy} ③ أوجد القدرة المتبددة** – ويحلها عبر عشر لقطات. هذه هي المسألة التي يجب أن تحلها بنظرك المغلق.

الصورة 23 رسم + سؤال

رسم الدائرة الكاملة والأسئلة الثلاثة



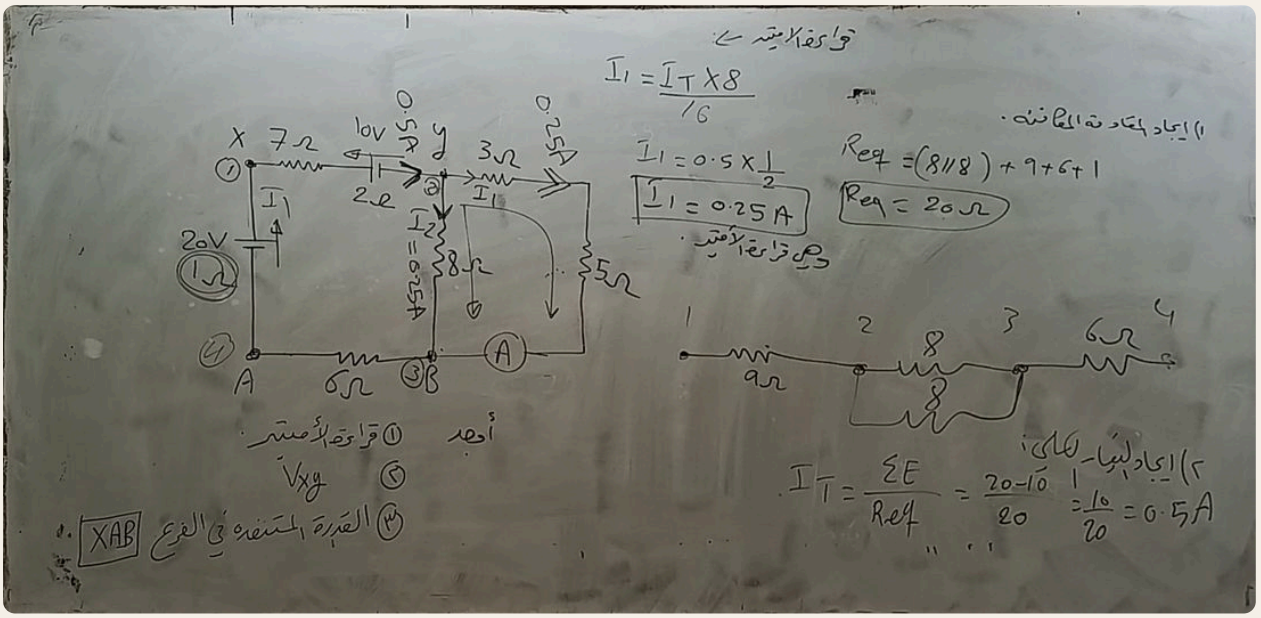
الصورة الأصلية – الدائرة: 20V يسار، 10V أعلى معاكس، مقاومات 7، 2، 3، 8، 5، 6، 1 Ω

فهم الدائرة (اقرأ بتركيز)

- مصدر **20V** يسار (له مقاومة داخلية **1Ω**)، ومصدر **10V** أعلى **بقطبية معاكسة** (لهذا نطرحه).
- بين عقدة X وy: مقاومة **7Ω**. مع المصدر 10V فرع فيه **2Ω**.
- ثم تفرع: **8Ω** موازياً مع (**3Ω + 5Ω** تواليا = 8Ω).
- أسفل: **6Ω** بين A وB، وأميتر A في الفرع السفلي.
- الأسئلة: ① إيجاد التيار ② V_{xy} ③ القدرة المتبددة.

الصورة 24 الجزء ①

إيجاد التيار: الانكماش ثم KVL ثم قسمة التيار



الصورة الأصلية – «(ا) إيجاد التيار» مع ملاحظة الدكتور «كويس دكترة شيرين»

الحل الكامل – خطوة خطوة

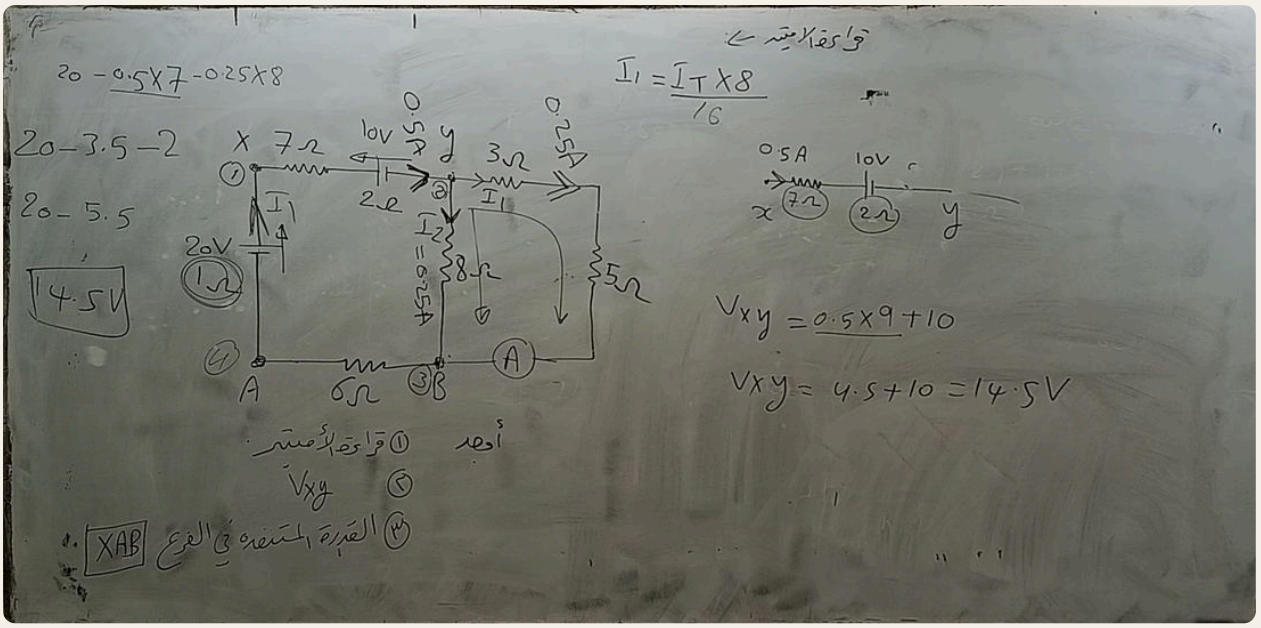
- **انكماش (تبسيط):** $R_{eq} = 4 + 9 + 6 + 1 = 20\ \Omega \leftarrow 8 \parallel 8 = 4\ \Omega$ (الرقم 9 = مجموع 2+7).
- **التيار الكلي بقانون كيرشوف:** $I_T = \Sigma E / R_{eq} = (20 - 10)/20 = 0.5\ A$ – نطرح لأن المصدرين متعاكسان.
- **قسمة التيار عند التفرع:** $I_1 = I_T \times 8/16 = 0.5 \times ½ = 0.25\ A$ في كل فرع من الفرعين (8Ω و 8Ω) – والفرعان متساويان فالقسمة نصفين.

$R_{eq} = 20\Omega$ – $I_T = 0.5A$ – $I_1 = I_2 = 0.25A$

تنبيه مهم: على السبورة (الصورتان 23 و27) مكتوب مرة **$R_{eq} = 26\Omega$** – هذا **خطأ كتابي**: الحساب الصحيح 4+9+6+1 = **20Ω** وهو المستخدم فعلياً في كل الخطوات اللاحقة (10/20 = 0.5). لا يرتبك ذلك في الامتحان.

الصورة 25 الجزء ②

V_{xy} بطريقتين — التحقق المزدوج الذي يحبّه المصحح



الصورة الأصلية – طريقة المسار المباشر وطريقة KVL للحلقة الكبرى

الطريقة 1 – المسار المباشر من x إلى y

امشِ من x إلى y واجمع: هبوط على (2+7)=9Ω بتيار 0.5A، ثم صعود على المصدر 10V:

$$V_{xy} = 0.5 \times 9 + 10 = 4.5 + 10 = 14.5\ \text{V}$$

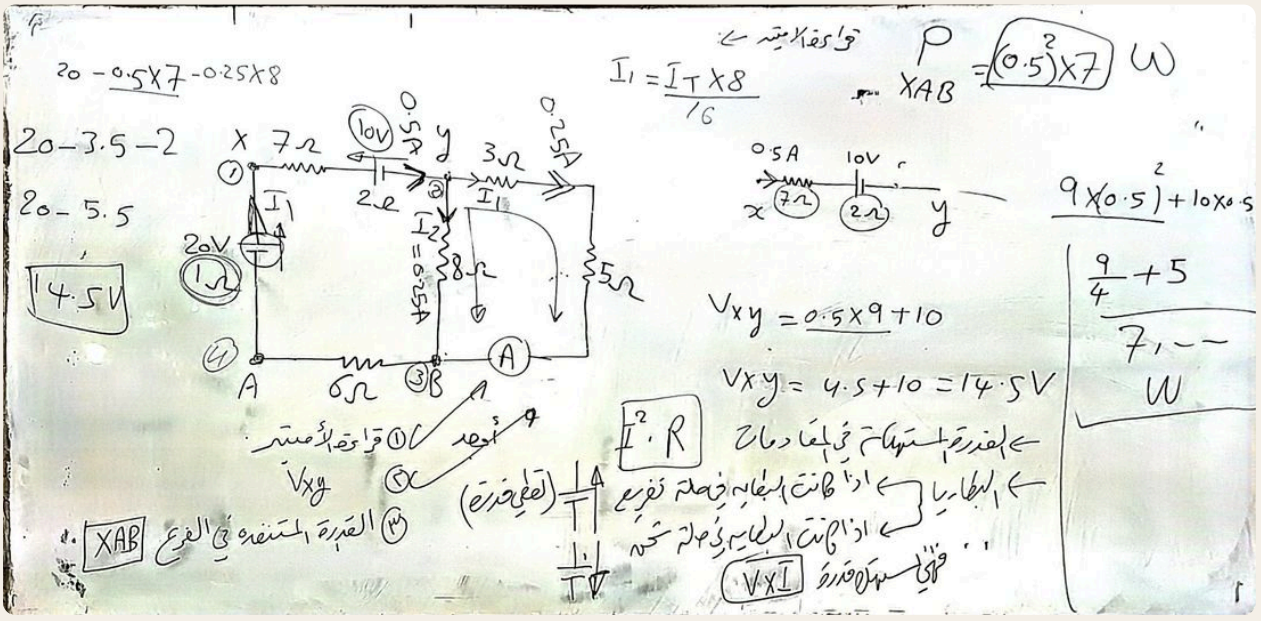
الطريقة 2 – KVL من المصدر 20V

ابدأ من 20V واطرح الهبوطات: $20 - 0.5\times7 - 0.25\times8 = 20 - 3.5 - 2 = 14.5\ \text{V}$ ✓ تطابق الطريقتين = الحل صحيح قطعاً.

$V_{xy} = 14.5\ \text{V}$ بطريقتين

الصورة 28 الجزء ③ قوانين

القدرة المتبددة $P = I^2R$ + قواعد الإشارة



الصورة الأصلية – «القدرة المستنزفة» + إطاران I^2R و $V\times I$

الشرح والحل

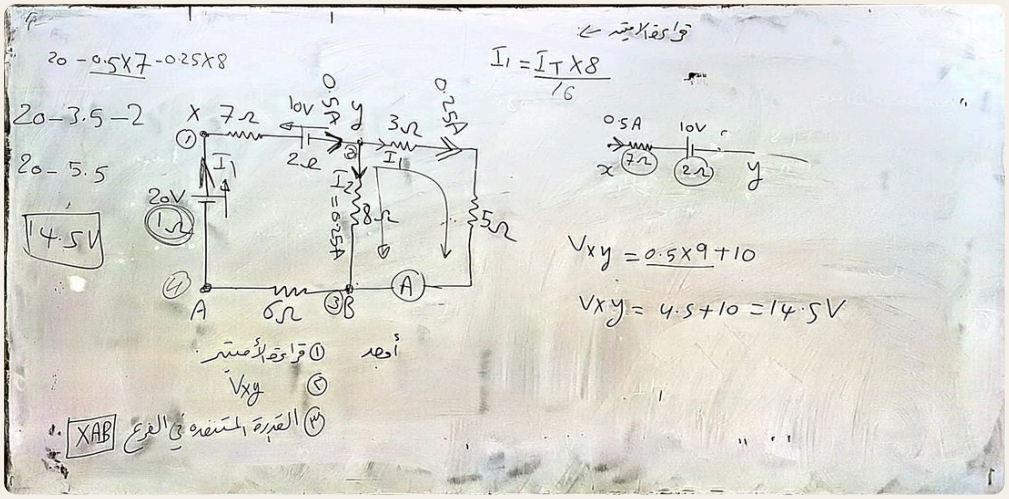
قانونا القدرة المعتمدان على السبورة: **P = I²·R** و **P = V×I**. المطلوب القدرة المستنزفة في مقطع XAB – أي مقاومة 7Ω بتيارها الكلي 0.5A: **P_XAB = (0.5)² × 7 = 0.25 × 7 = 1.75 W**.

وتضيف اللقطة قواعد الإشارة التي تسأل عنها الدكتور نظرياً: عكس اتجاه التيار ← **تُعكس إشارة القدرة** (مصدر يشحن بدل ما يبدّد)، وعكس قطبية الجهد ← عكس الإشارة أيضاً. اذكرها بسطر واحد في حلّك تكسب نقطة التميّز.

P_XAB = 1.75 W

الصورة 26 لقطة إضافية

الملخص الشامل — كل الحل مرسوم على الدائرة نفسها



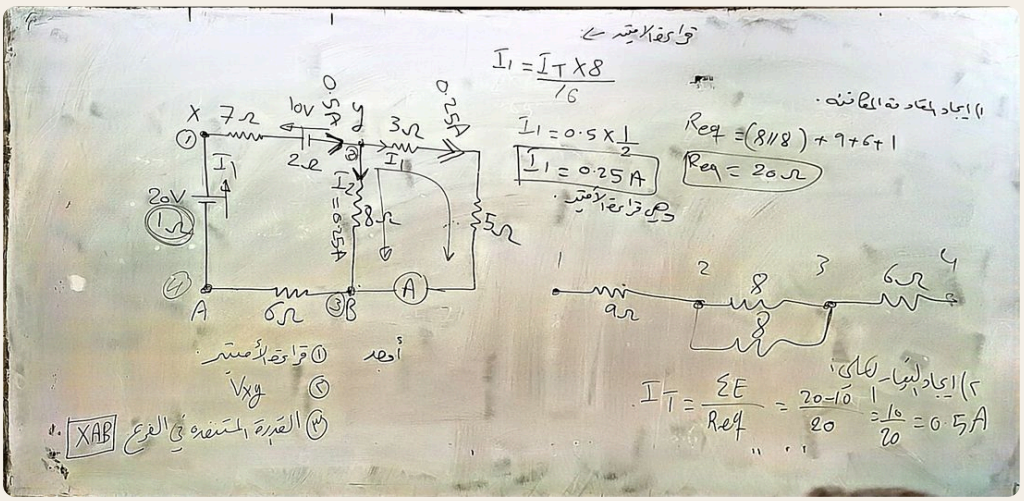
الصورة الأصلية – أفضل لقطة للدائرة بكامل تسمياتها

ماذا تضيف؟

هذه **أوضح لقطة للدائرة**: كل مقاومة وقيمتها، والتيار 0.5A عبر 7Ω و0.25A عبر 8Ω، مع الحسابات الجانبية (14.5V مؤطرة). اعتمدها كـ«خريطة» ترجع لها أثناء الحفظ.

الصورة 27 لقطة إضافية

«قسمة التيار + الانكماش» — وهنا ظهر خطأ الـ26Ω



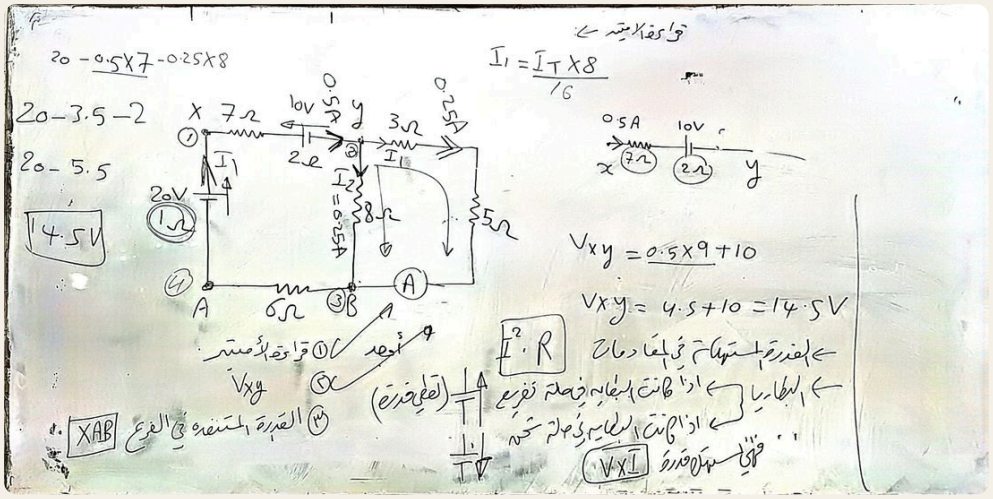
الصورة الأصلية – تبسيط الدائرة بأرقام 1، 2، 3، 4 بالترتيب

ماذا تضيف؟

تعرض خطوات «الانكماش» مرقمة (توازي ثم جمع توالي) وهي نفسها في تدريبنا، ويظهر فيها خطأ الكتابة 26Ω بينما الحساب الفعلي استمر بـ20Ω. خذ منها منهجية الترقيم: **1) التوازي 2) الجمع 3) KVL 4) القسمة**.

الصورة 29 لقطة إضافية

نسخة المراجعة + مصادر الدكتور المعلنة



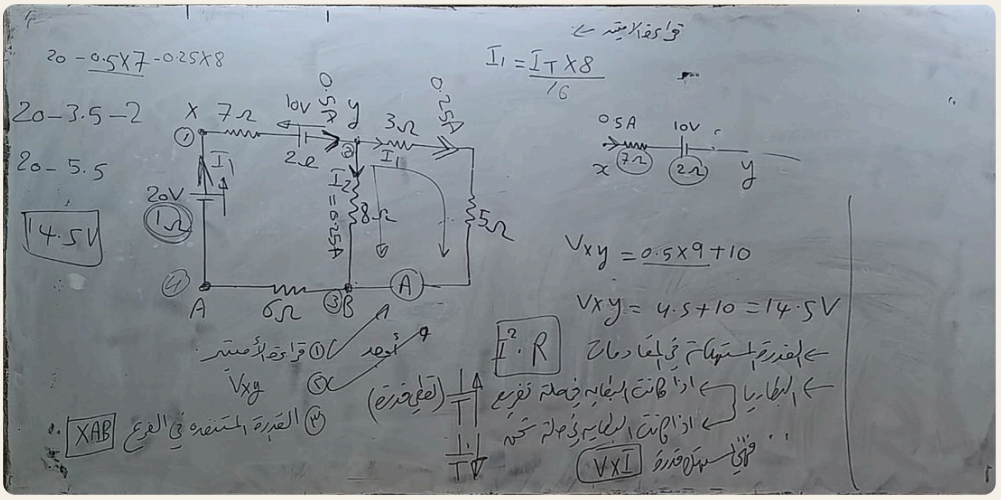
الصورة الأصلية – فولتميتر V و «عند إغلاق المفتاح» و «الدائرة المكافئة»

ماذا تضيف؟

نفس النتائج (0.5A، 14.5V) مع فولتميتر و«تجربة ربط كيرشوف» و«بوربوينت» و«كتاب أسئلة» – **مصادر الدكتور المعلنة**. ملاحظة «عند إغلاق المفتاح» تذكّرك أن بعض الأسئلة تضيف مفتاح S: أغلقه أي واصل الحساب عادي، وافتحه أي افصل الفرع.

الصورة 31 لقطة إضافية

تأكيد $V_{xy}=14.5V$ من زاوية ثانية



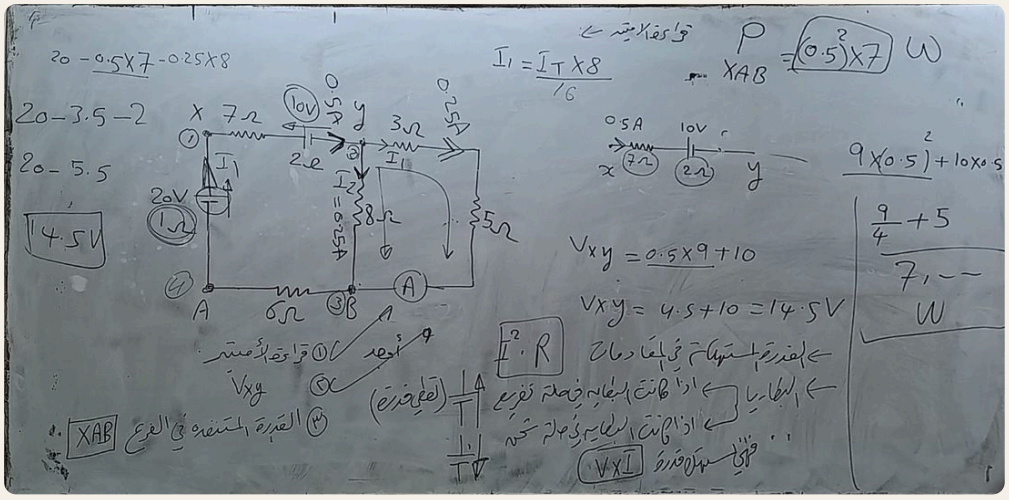
الصورة الأصلية – «لحساب فرق الجهد نستخدم قانون...» مع صندوق XAB

ماذا تضيف؟

إعادة لنفس حساب V_{xy} بالطريقتين مع عبارة «عقدة تقسيم التيارات» – تسمية العقدة التي يتفرع عندها التيار. إن سُئلت عن تعريف العقدة: **نقطة التقاء ثلاثة فروع أو أكثر**.

الصورة 33 لقطة إضافية

القدرة I^2R مرة أخرى مع تفاصيل الدائرة



الصورة الأصلية – $P=(0.5)^2\times7$ مع مقاومة 1Ω محاطة بدائرة

ماذا تضيف؟

تكرار حساب القدرة 1.75W مع إبراز **المقاومة الداخلية 1Ω** (المحاطة بدائرة) – وهي جزء من R_eq إجمالاً. تكرار الدكتور لنفس الخطوة = تلميح مزدوج أنها بند امتحاني مستقل.

تدريب 7 (نفس الدائرة، المصدر الأيسر صار 40V) – أوجد R_eq ثم I_T ثم I_1 ثم V_{xy} ثم $P(7\Omega)$.

الحل

- $R_{eq} = (8\|8) + 9 + 6 + 1 = 4 + 16 = 20\ \Omega$ (كما هي)
- $I_T = (40 - 10)/20 = 1.5\ A$
- $I_1 = 1.5 \times 8/16 = 0.75\ A$ لكل فرع توازي
- $V_{xy} = 1.5\times9 + 10 = 23.5\ V$ – تحقق: $40 - 1.5\times7 - 0.75\times8 = 40 - 10.5 - 6 = 23.5$ ✓
- $P(7\Omega) = (1.5)^2 \times 7 = 15.75\ W$

$I_T=1.5A$ – $I_1=0.75A$ – $V_{xy}=23.5V$ – $P=15.75W$

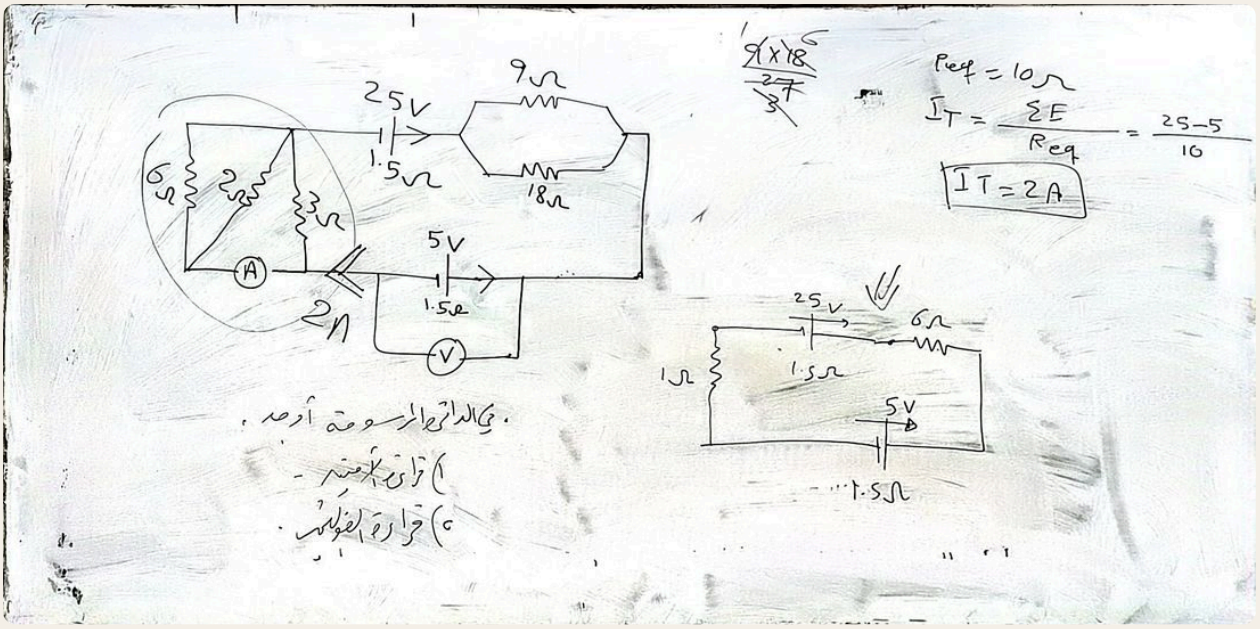
عائلة مسألة ثانية كاملة

8 المصدران 25V و 5V مع المقاومة الداخلية 1.5Ω

أربع صور (30، 32، 34، 35) لدائرة فيها **بطارية تُشحن** – وهنا تظهر قراءة الفولتميتر على شحن/تفريغ، وقراءة الأميتر بقسمة التيار. أفكار تجربة عملية محبوبة بالامتحانات.

الصورة 30 مثال محلول

بداية المسألة: R_eq = 10Ω و I_T = 2A



الصورة الأصلية – 25V و5V، مقاومات 6، 2، 3، 9، 18، ومقاومة داخلية 2×1.5Ω

الحل كما على السبورة

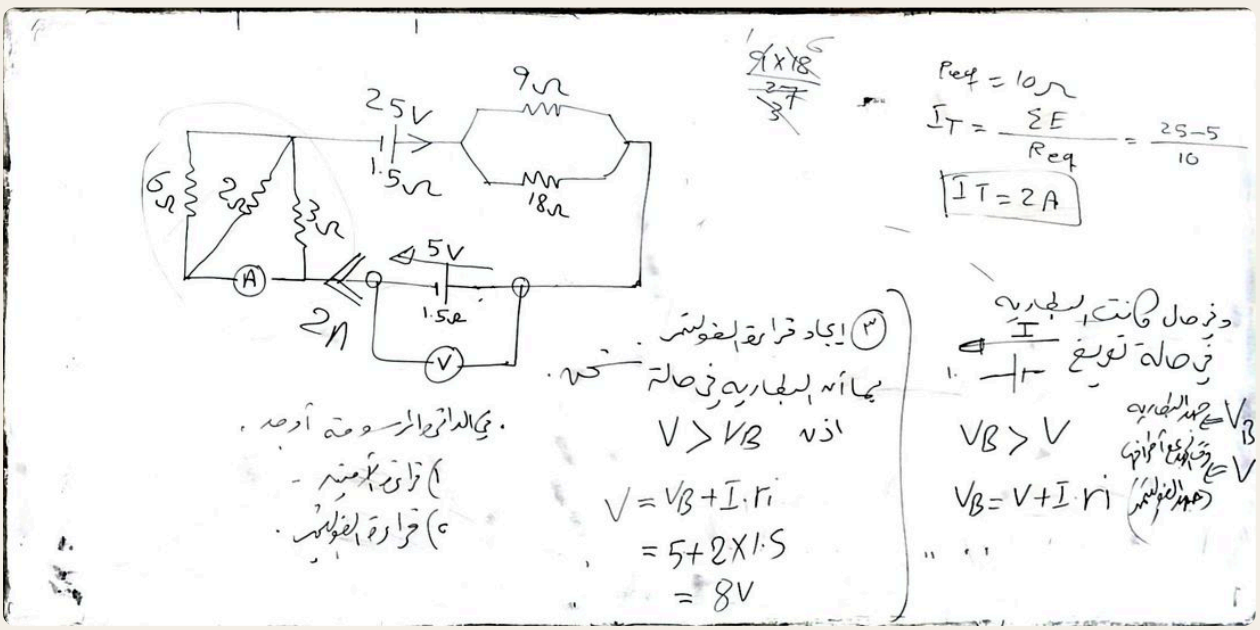
- توازي أعلى اليمين: **9 × 18/27 = 6 Ω**
- جمع المسار: **R_eq = 6 + 1.5 + 1.5 + ... = 10 Ω** (كما كتبها الدكتور – الرقم النهائي المعتمد)
- **I_T = ΣE/R_eq = (25 – 5)/10 = 2 A** – المصدران متعاكسان فنطرح.

R_eq = 10Ω — I_T = 2A

تنبيه: في إحدى اللقطات يظهر مقام 16 أو R_eq بغير الاتساق – **القيم المعتمدة في كل الحلول اللاحقة هي 10Ω و2A**، اعتمدهما.

الصورة 34 | مثال محلول | ⭐ فكرة الشحن والتفريغ

«إيجاد قراءة الفولتميتر» — V = V_B + Ir



الصورة الأصلية – V = 5 + 2×1.5 = 8V وحالات الشحن/التفريغ

الشرح الكامل – قاعدة الشحن والتفريغ

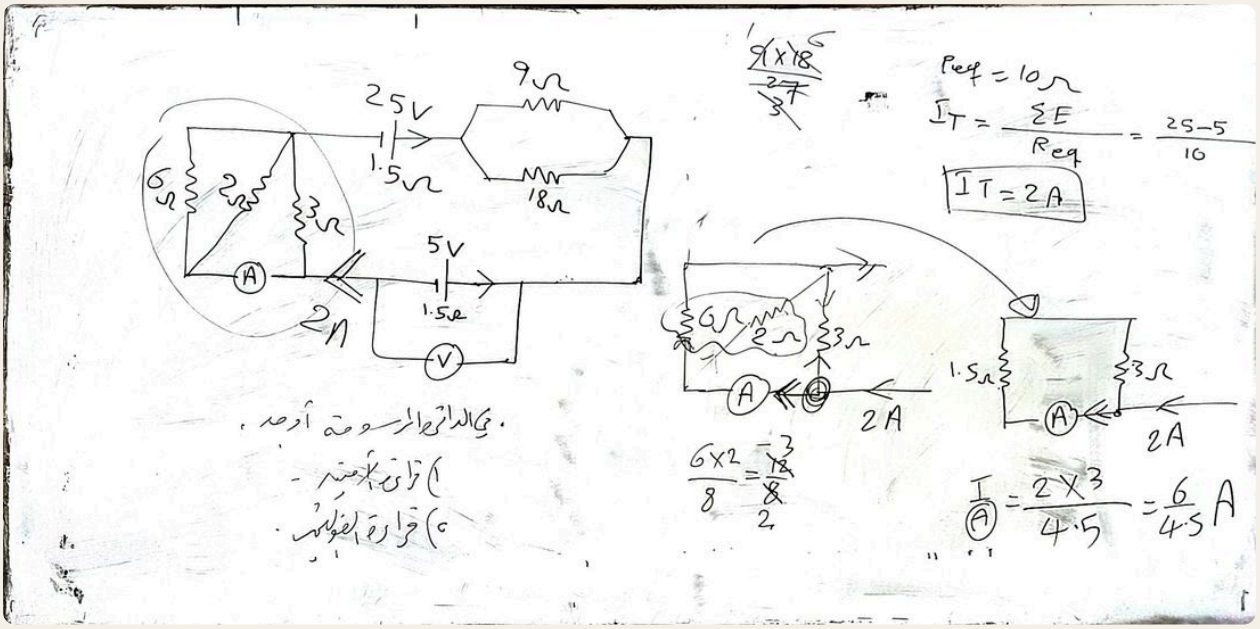
البطارية 5V بمقاومة داخلية 1.5Ω والتيار يدخلها **بعكس قطبيتها** (تُشحن): جدها الطرفي = قوتها الدافعة + هبوط المقاومة الداخلية: **V = V_B + I·r = 5 + 2×1.5 = 8 V**.

القاعدة النظرية المكتوبة بالسبورة: عند **التفريغ** (تغذي الدائرة): **V_B > V** و **V_B = V + I·r**. وعند **الشحن**: **V > V_B** و **V = V_B + I·r**. وتضيف الدكتورة وحدات القدرة: واط، كيلوواط، **حصان** (1hp ≈ 746W).

قراءة الفولتميتر = 8V (حالة شحن)

الصورة 35 مثال محلول

قراءة الأميتر بقسمة التيار المركب



الصورة الأصلية – I(A) = 2×3/4.5 ثم 1.5 = 8/(2×6)

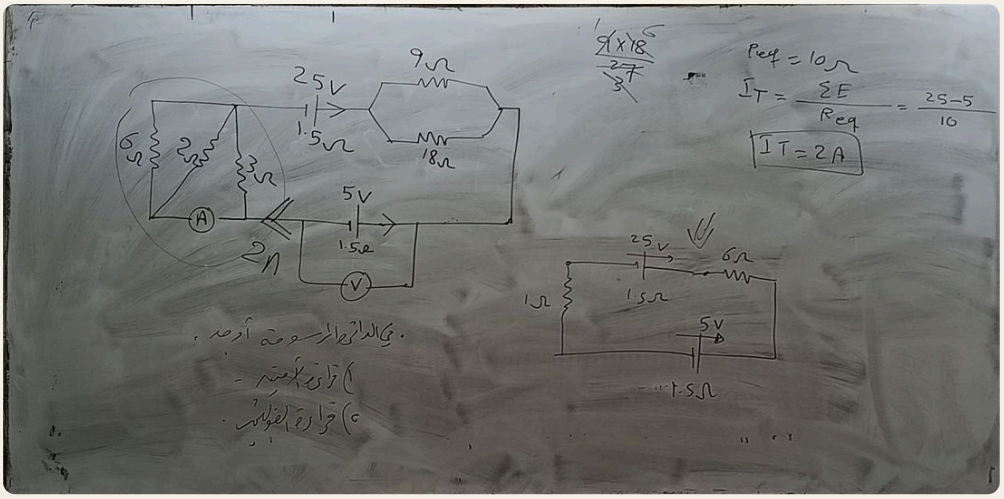
الحل خطوة خطوة

- توازي 6Ω مع 2Ω: **R = (6×2)/8 = 1.5 Ω**
- أميتر على فرع 3Ω: قسّم التيار الكلي 2A على الفرعين: **I(A) = 2 × 3/(1.5+3) = 6/4.5 ≈ 1.33 A** – لاحظ البسط مقاومة **الفرع الآخر** (1.5Ω) وقسمنا على المجموع.

I(A) = 6/4.5 ≈ 1.33A

الصورة 32 لقطة إضافية

نفس المسألة بالدائرة المكافئة المصغرة



الصورة الأصلية – رسم مصغر: 25V مع 1.5 و6 و1 و5V و1.5 تواليًا

ماذا تضيف؟

تعرض **الدائرة بعد الانكماش**: مصدر 25V، مقاومتان داخليتان 1.5Ω، المكافئ 6Ω، وبقية المسار حتى 5V. الرسم المصغّر هذا هو ما تحفظه لتحل المسألة بسرعة في الامتحان.

تدريب 8 – مصدر 36V يشحن بطارية 6V بمقاومة داخلية r=1Ω لكل منهما، والتوازي الخارجي 6Ω‖12Ω. أوجد R_eq و I_T وقراءة فولتميتر على البطارية.

الحل

- $R_{eq} = 4 + 1 + 1 = 6\ \Omega \leftarrow 6\|12 = 72/18 = 4\ \Omega$
- $I_T = (36 - 6)/6 = 5\ A$
- البطارية تُشحن: $V = V_B + I \cdot r = 6 + 5 \times 1 = 11\ V$

11V=الفولتميتر – R_eq=6Ω – I_T=5A

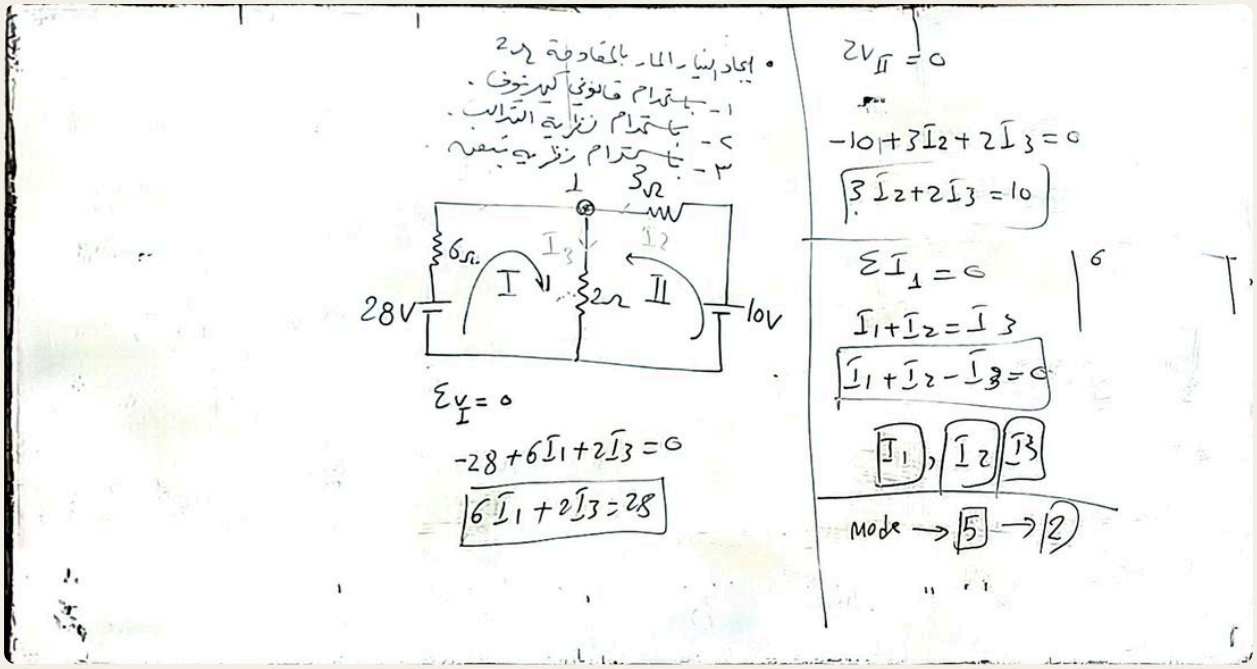
القانونان الأول والثاني – أساس كل تحليل

9 قوانين كيرشوف KVL و KCL وتحليل المسارات

صورة 43 تُجهّز منظومة ثلاث معادلات من دائرة 28V و10V – وهي نفس منظومة المسألة التي يعود إليها الدكتور في ثيفنين والتراكب. احفظ طريقة بناء المعادلات الثلاث: **KVL لحلقتين + KCL لعقدة**.

الصورة 43 منظومة معادلات

بناء المعادلات الثلاث لدائرة (28V/ 10V (6Ω، 3Ω، 2Ω



الصورة الأصلية – ثلاثة فروع: 2Ω، 28V+6Ω مشتركة، 10V+3Ω + تعليمات الآلة Mode→5→2

الشرح الكامل

الدائرة: ثلاثة فروع متوازية بين عقدتين – فرع أيسر فيه **28V مع 6Ω**، فرع أوسط **2Ω** مشترك، فرع أيمن **10V مع 3Ω**. نسمّي تيار الحلقة اليسرى I_1 واليمنى I_2 والتيار المار في 2Ω هو $I_3 = I_1 + I_2$.

- **الحلقة I (KVL):** $-28 + 6I_1 + 2I_3 = 0 \leftarrow 6I_1 + 2I_3 = 28$
- **الحلقة II (KVL):** $-10 + 3I_2 + 2I_3 = 0 \leftarrow 3I_2 + 2I_3 = 10$
- **العقدة (KCL):** $I_1 + I_2 = I_3 \leftarrow I_1 + I_2 - I_3 = 0$
- الآلة الحاسبة (كما كتب الدكتور): **Mode → 5 → 2** لحل منظومة 3 معادلات.

حل المنظومة فعلياً يعطي: $I_1 \approx 3.33A$ و$I_2 \approx 0.67A$ و**$I_3 = 4A$** – لاحظ أن تيار 2Ω يساوي 4A، وهو نفس ما يعطيه ثيفنين نظرياً (4A=16/4 – انظر ف10). **طريقتان تؤكدان بعضهما** – هذا بالضبط ما يعجب المصحح.

القوانين

عند أي عقدة (خارجة) I Σ = (داخلة) I Σ :KCL

حول أي حلقة مغلقة 0 = V Σ :KVL

تدريب 9 – نفس البنية: مصدر 12V مع 3Ω (يسار)، 3Ω مشتركة (وسط)، مصدر 6V مع 3Ω (يمين). ابنِ المعادلات الثلاث وحلّها.

الحل

- $I_3 = I_1 + I_2 \rightarrow 3I_1 + 3I_3 = 12 \rightarrow 3I_2 + 3I_3 = 6$
- بالتعويض: $2I_1 + I_2 = 4$ و $I_1 + 2I_2 = 2 \rightarrow I_1 = 2A، I_2 = 0A، I_3 = 2A$
- تحقق: $3x2 + 3x2 = 12$ ✓ و $0 + 3x2 = 6$ ✓ – التيار $I_2=0$ صفرا (المصدران متوازنان جهدياً على 3Ω)

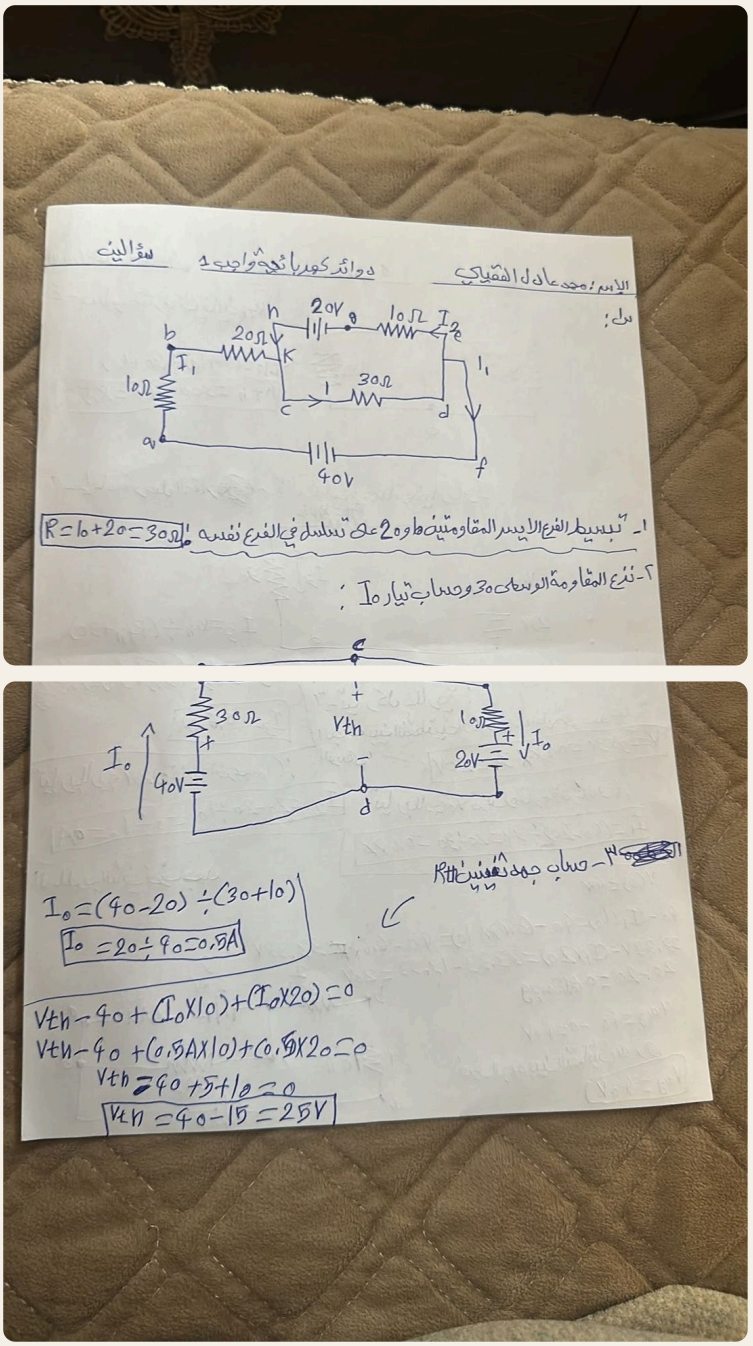
$I_1=2A$ – $I_2=0A$ – $I_3=2A$

نظرية ثيفنين 6 — Thevenin صور

الفكرة: أي دائرة معقدة، من نقطتي الحمل، تعادل **مصدر V_{th} توالياً مع R_{th}**. ثلاث خطوات مقدسة: أزل الحمل واحسب V_{th} ← قصر المصادر واحسب R_{th} ← $I = V_{th}/(R_{th}+R_L)$.

الصورة 52 مثال محلول

مثال R_{th}: 40V/20V ثم I_o ثم V_{th}



صفحة حل طالب – «دوائر كهربائية ١ – محاضرات القوانين الأساسية» (مقسومة)

الحل خطوة خطوة

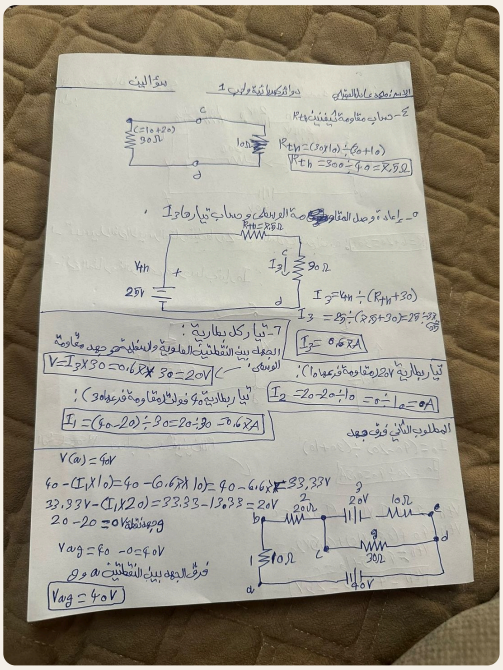
- **R_{th}:** نزيل الحمل 30Ω ونقصر المصادر: المسار يبقى **10 + 20 = 30 Ω**
- **I_o:** تيار الحلقة بعد إزالة الحمل: **$I_o = (40–20)/(30+10) = 20/40 = 0.5$ A**
- **V_{th}** بـKVL: **$V_{th} - 40 + I_o\times10 + I_o\times20 = 0 \leftarrow V_{th} = 40 – 5 – 10 = 25$ V**

R_th=30Ω — I_o=0.5A — V_th=25V

تنبيه من المذكرة نفسها: «لا نستطيع تطبيق قسمة الجهد على R_{th}» – لأن R_{th} تُحسب بدائرة مُقصّرة المصادر وليس فيها جهد يعقّم عليها. V_{th} تُحسب بفتح الدائرة دائماً.

الصورة 54 مثال محلول

إكمال المثال: تيار الحمل + التحقق بطريقة العقد



الصورة الأصلية – $R_{th}=(30\times10)/40=7.5\Omega$ و $I_3=0.66A$ مع تحقق عقدة g

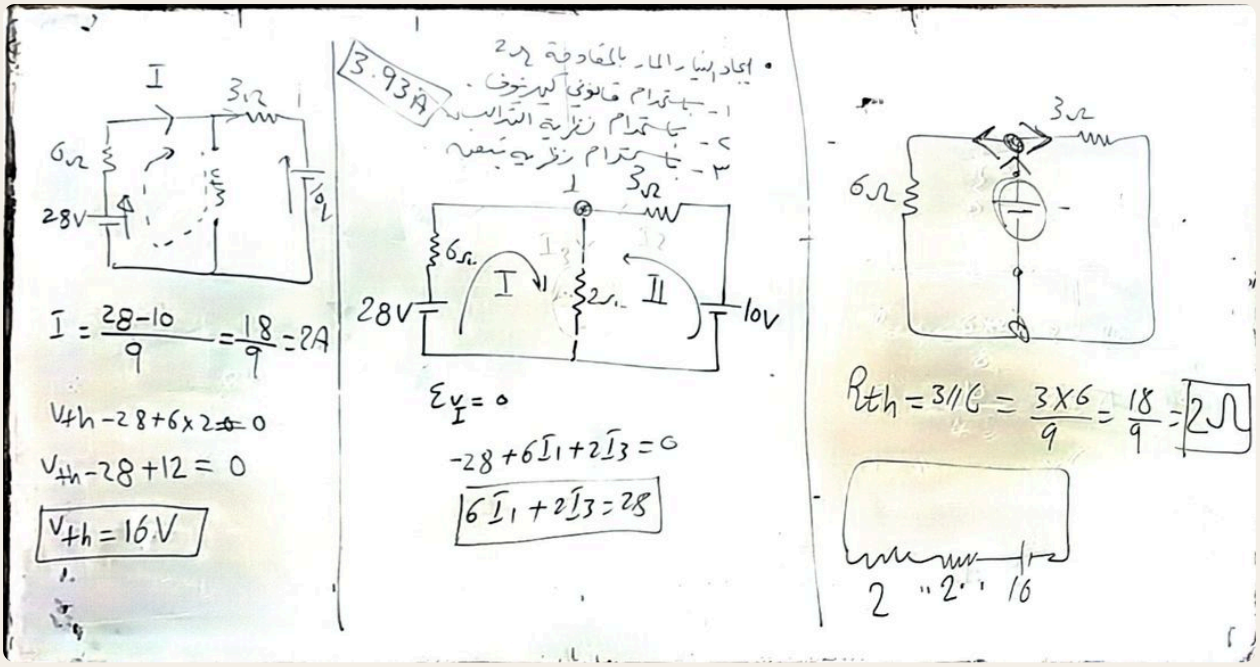
الحل والتحقق

- عند طرفي الحمل (بعد تبسيط 10+20=30Ω موازية 10Ω): $\mathbf{R_{th} = (30\times10)/40 = 7.5\ \Omega}$
- تيار الحمل 30Ω: $\mathbf{I_3 = V_{th}/(R_{th}+30) = 25/37.5 = 0.66\ A}$ – وجهد الحمل $\mathbf{V = 0.66\times30 \approx 20\ V}$ (جهد عقدة وليس مصدراً فعلياً).
- **التحقق بالعقد:** $\mathbf{I_2 = (0-20)/10 = -2A}$ و $\mathbf{I_1 = (40-20)/30 = 0.66A}$ – عقدة g:

✓ $\mathbf{40 - 0.66\times10 \approx 33.3 \rightarrow 33.3 - 13.3 = 20V}$ «استطعنا إثبات ذلك» كما كُتب على الورقة.

الصورة 44 سؤال امتحاني ⭐

ثيفنين لإيجاد تيار مقاومة 2Ω (دائرة 28V/10V)



الصورة الأصلية – «اجد التيار المار في 2 أوم» + دائرة الثيفنين النهائية

الحل خطوة خطوة

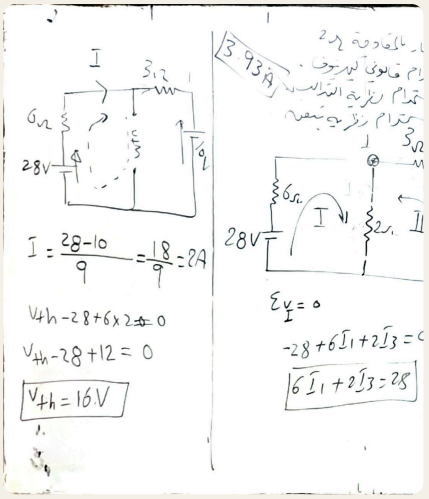
- **أزل 2Ω** (الحمل) – تبقى حلقة واحدة: **I = (28–10)/(6+3) = 18/9 = 2 A**
- **V_{th} بـKVL:** **$V_{th} - 28 + 6\times2 = 0 \rightarrow V_{th} = 28 - 12 = 16$ V**
- **R_{th}:** نقصر المصدرين: **$R_{th} = 6 \| 3 = 18/9 = 2\ \Omega$**
- **الدائرة المكافئة:** 16V تواليا مع 2Ω ثم الحمل 2Ω: نظرياً **I = 16/4 = 4A** – والسبورة كتبت **3.93A** (نتيجة التراكب بقيم مقرّبة – انظر ف13، الصورة 46 حيث 3.93A=1.65+2.28).

$V_{th}=16V$ – $R_{th}=2\Omega$ – $I(2\Omega)\approx4A$ (السبورة: 3.93A بالتقريب)

نصيحتي: في الامتحان اكتب 16/(2+2) = 4A إن كانت قيمك كما مرسومة. الدكتور نفسه عند حساب التراكب بالتقريبات وصل 3.93 – لو ظهر السؤال، أظهر خطواتك كاملة ولا تقرب بكثرة. التقريب يضيع الدقة.

الصورة 45 لقطة إضافية

«السؤال رقم 2 — باستخدام نظرية ثيفنين»



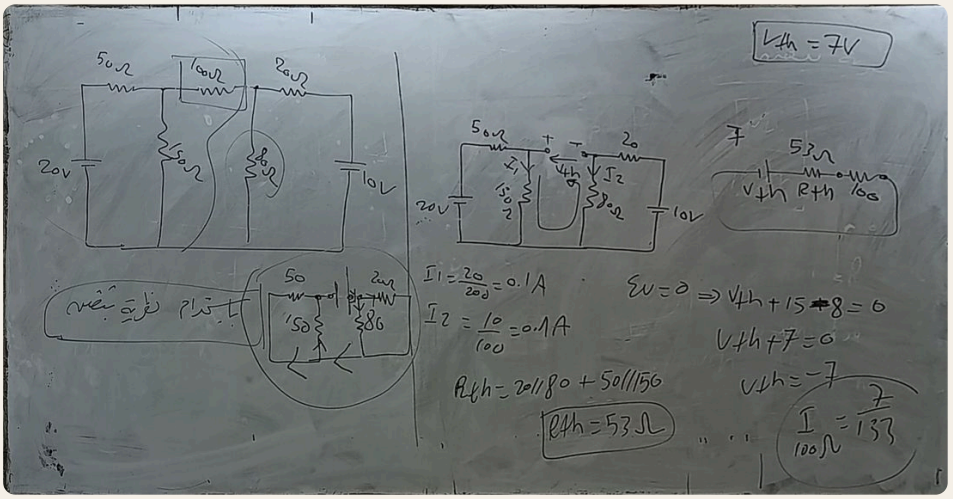
الصورة الأصلية – نفس الحل بعنوان السؤال الثاني

ماذا تضيف؟

نفس النتائج (V_{th}=16V، I=2A، الإجابة 3.93A) مع معادلة الحلقة الأولى **$6\tilde{I}_1 + 2\tilde{I}_3 = 28$** – تؤكد أن ثيفنين هنا امتداد لمنظومة كيرشوف نفسها (ف9).

الصورة 41 مثال الدكتور الثاني

«مثال ثاني» — V_{th}=7V و R_{th}≈53Ω



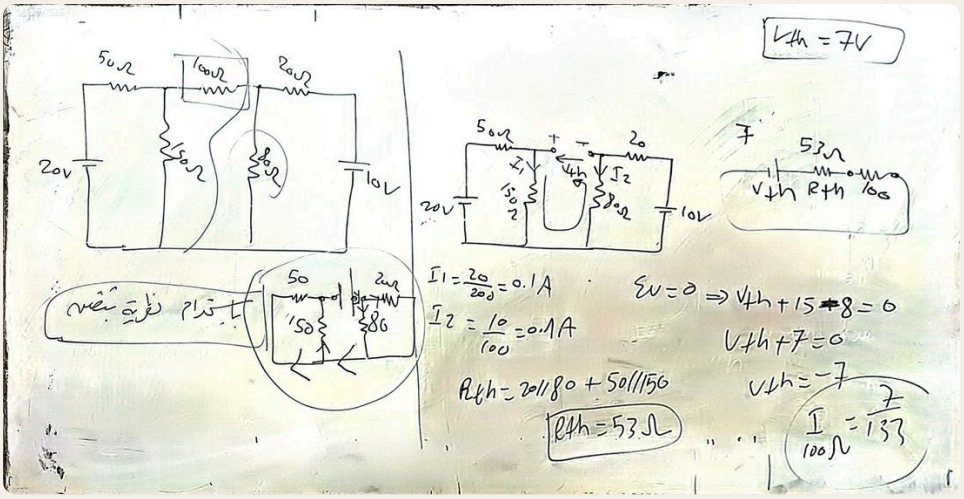
الصورة الأصلية – Vth داخل مربع و Rth = 20‖80 + 50‖56

الشرح

- تيارات الفروع عند فتح الحمل: **$I_1 = 20/200 = 0.1A$** و **$I_2 = 10/100 = 0.1A$**
- KVL حول الحلقة: **$V_{th} + 15 - 8 = 6 \leftarrow V_{th} = -7$** والمعتمد **7V** بالإشارة المناسبة للقطبية.
- قصر المصادر: **$R_{th} = 20\|80 + 50\|56 \approx 16 + 26.5 = 53\ \Omega$**
- مع حمل 100Ω: **$I = 7/(53+100) = 7/153 \approx 0.046\ A \approx 46mA$**

الصورة 42 لقطة إضافية

«سؤال ثاني» — نفس المثال بحمل 100Ω



الصورة الأصلية — Rth = 20‖80 + 50‖156 و I = 7/153

ماذا تضيف؟

نفس المثال بصياغة «سؤال ثاني» مع حمل 100Ω. **ملاحظة وضوح:** أرقام هذه اللقطة بخط يد يصعب التمييز فيه أحياناً (5 أم 50؟ 56 أم 156؟) — **الطريقة الثلاثية** (فتح ← قصر ← قسمة) هي المطلوب منك إتقانها، وهي واضحة 100%.

تدريب 10 – مصدر 18V توالياً مع 6Ω ثم عقدة، ومن العقدة 12Ω للأرضي، والحمل 6Ω موصول بين العقدة والأرضي. أوجد V_{th} وR_{th} وتيار الحمل وجهد طرفيه.

الحل

- أزل الحمل: جهد العقدة = قسمة جهد: $V_{th} = 18 \times 12/18 = 12\ V$
- قصر المصدر: $R_{th} = 6 \| 12 = 72/18 = 4\ \Omega$
- $V_L = 1.2 \times 6 = 7.2\ V \leftarrow I = 12/(4+6) = 1.2\ A$

V_th=12V — R_th=4Ω — I=1.2A — V_L=7.2V

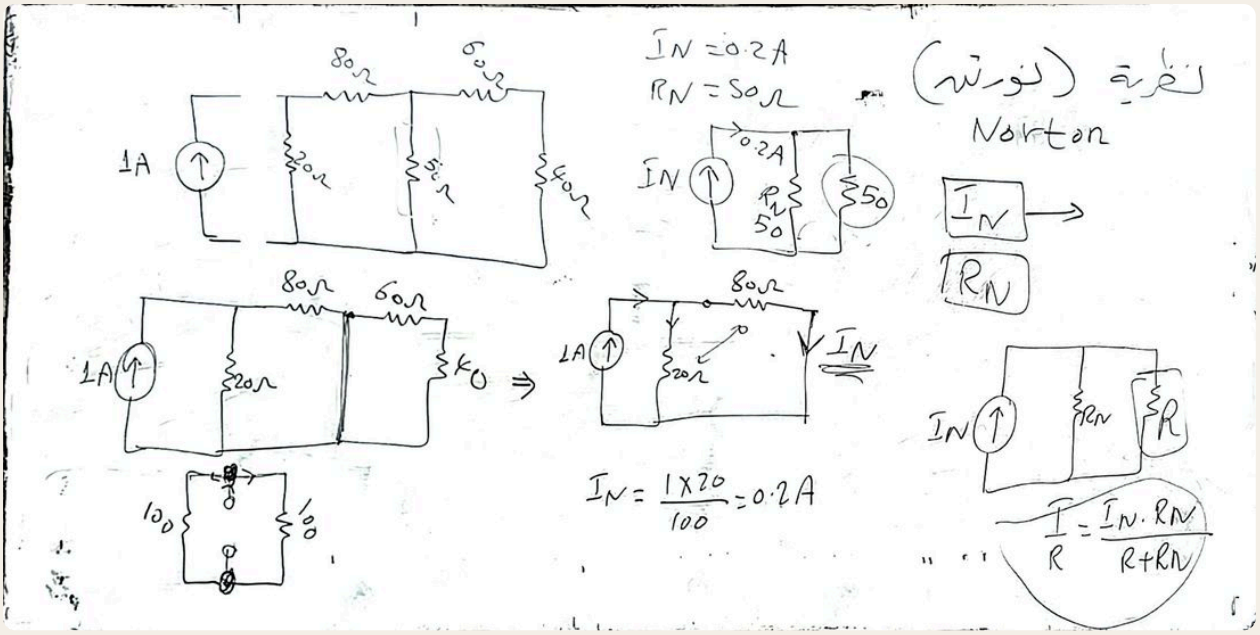
توأم ثيفنين

11 نظرية نورتن Norton

صورة واحدة (47) لكنها كاملة: نورتن = **مصدر تيار I_N توازياً مع R_N**. العلاقة مع ثيفنين: $R_N = R_{th}$ و $I_N = V_{th}/R_N$.

الصورة 47 | مثال محلول | نظرية

نورتن: مصدر تيار 1A مع 20Ω و80Ω و60Ω وحمل 50Ω



الصورة الأصلية من الدكتور – $I_N = 0.2A$ و $R_N = 50Ω$

الحل خطوة خطوة

- **I_N** (تيار القصر عند طرفي الحمل): يتوزع التيار 1A بين 20Ω و80Ω: **$I_N = (1 \times 20)/100 = 0.2$ A** – قسمة التيار (البسط الفرع الآخر!).
- **R_N** (نفتح مصدر التيار): **$R_N = 50$ Ω** كما حسبها الدكتور من بنية الدائرة.
- **تيار الحمل: $I = I_N \cdot R_N/(R_L+R_N) = 0.2 \times 50/(50+50) = 0.1$ A**

I_N=0.2A — R_N=50Ω — I_L=0.1A

تدريب 11 – مصدر جهد 20V توالياً مع 5Ω ثم 20Ω توازي، والحمل 4Ω. حوّل لنورتن: أوجد I_N وR_N وتيار الحمل.

الحل

- **تيار القصر = $I_N = 4 = 20/5$** A (عند قصر الحمل تُقصَّر 20Ω معه فتبقى 5Ω فقط)
- **$R_N = 5 \| 20 = 100/25 = 4$ Ω**
- **$I_L = 4 \times 4/(4+4) = 2$ A**

I_N=4A — R_N=4Ω — I_L=2A

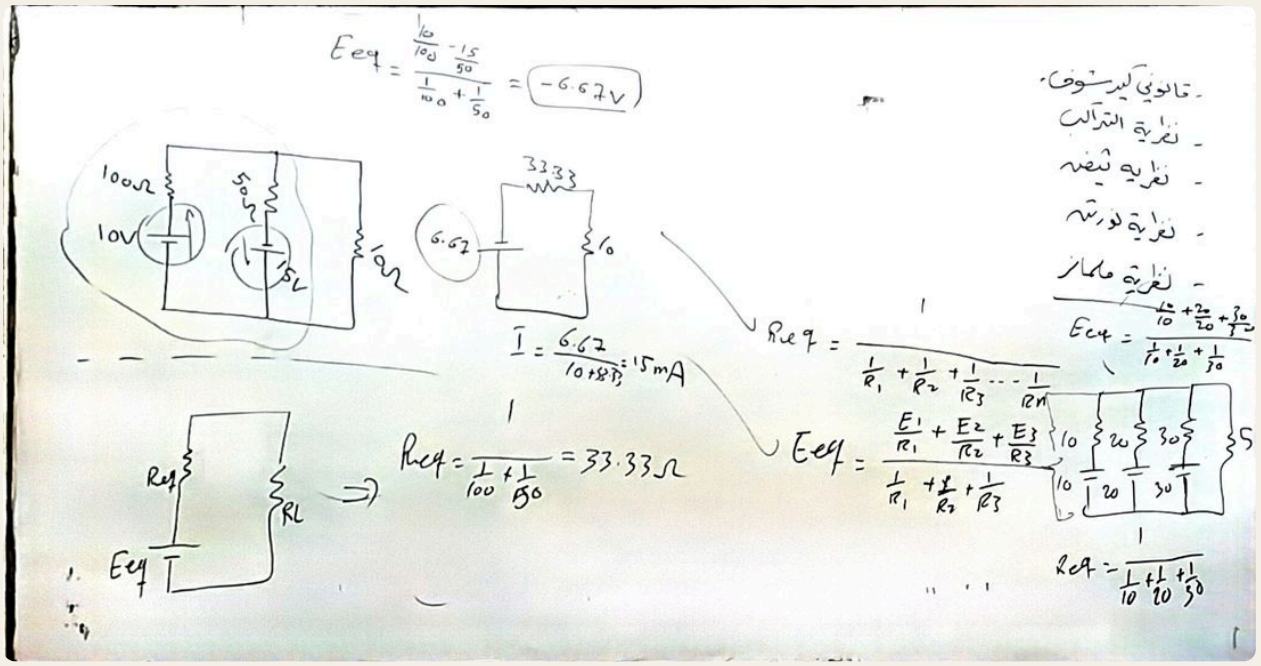
أسرع نظرية وأقصرها

12 نظرية ميلمان Millman

صورة 51: عندما تتوازى عدة فروع كل فرع فيه مصدر مع مقاومة – تنهار الدائرة كلها إلى **مصدر واحد E_{eq} مع R_{eq}** بصيغتين فقط.

الصورة 51 مثال محلول نظرية

ميلمان: E_{eq} و R_{eq} بمثالين



الصورة الأصلية – «نظرية ميلمان» بمثال الفرعين والمثال الثاني بثلاثة فروع

الصيغتان

$$E_{eq} = (E_1/R_1 \pm E_2/R_2 \pm E_3/R_3 \ldots) / (1/R_1 + 1/R_2 + 1/R_3 \ldots)$$

$$R_{eq} = 1 / (1/R_1 + 1/R_2 + 1/R_3 \ldots)$$

المثال الأول (فرعان)

10V مع 100Ω و15V مع 50Ω **بعكس القطبية**: $E_{eq} = (10/100 - 15/50)/(1/100 + 1/50) = (0.1 - 0.3)/0.03 = -6.67$ V

(الإشارة السالبة تعني القطبية معاكسة للافتراض) و $R_{eq} = 1/0.03 = 33.33\ \Omega$.

ملاحظة أمانة: على السبورة كُتب بعدها I=15mA – الحساب الدقيق يعطي 6.67/(10+33.33) ≈ 154mA. المهم إتقان الصيغتين والتدقيق بالإشارات.

المثال الثاني (ثلاثة فروع) – كما كتبه الدكتور

$E_{eq} = (10/10 + 20/20 + 30/30)/(1/10 + 1/20 + 1/30)$ و $R_{eq} = 1/(1/10+1/20+1/30)$ – نفس الصيغ بثلاثة فروع: 10V/10Ω، 20V/20Ω، 30V/30Ω.

تدريب 12 – ثلاثة فروع متوازية: 20V مع 40V، 10Ω مع 60V، 20Ω مع 60Ω (نفس الاتجاه). أوجد E_{eq} وR_{eq}، ثم تيار حمل 24Ω.

الحل

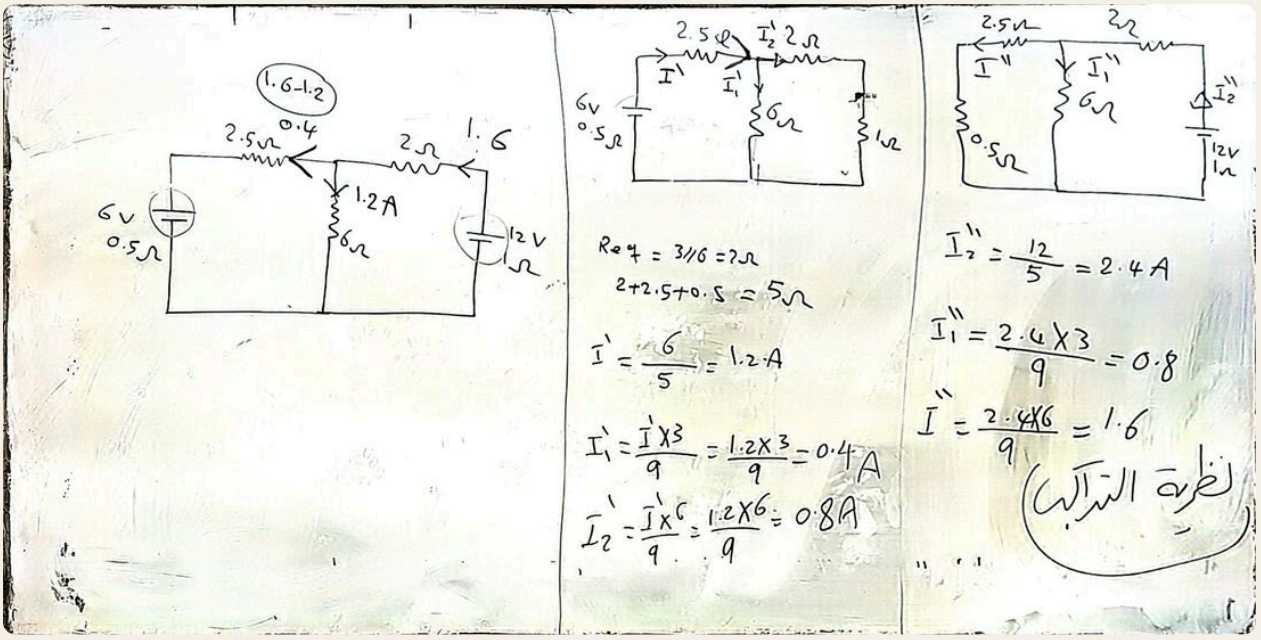
- **البسط:** $10/10 + 20/20 + 30/60 = 1 + 2 + 2 = 5$
- **المقام:** $1/6 = 0.1 + 0.05 + 1/60 \rightarrow E_{eq} = 5 \div (1/6) = 30$ V
- $R_{eq} = 6\ \Omega \rightarrow I = 30/(6+24) = 1$ A

E_eq=30V – R_eq=6Ω – I=1A

ثلاث صور (36، 37، 46): مثال الدكتور 6V/12V بلقطتين، ثم تطبيق التراكب على دائرة 28V/10V الشهيرة – وهو المثال الذي يفسّر رقم 3.93A في ثيفنين.

الصورة 36 مثال محلول نظرية

التراكب: مصدران 6V و12V — ثلاث دوائر مرسومة



الصورة الأصلية – الدائرة الأصلية + حالة 6V وحدها + حالة 12V وحدها

الحل خطوة خطوة

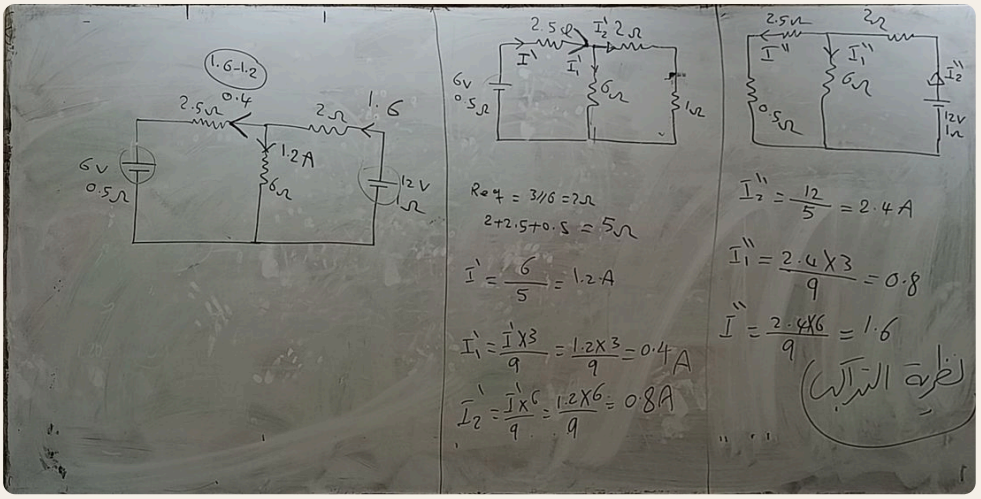
- **الحالة 1 – 6V وحده (نقصر 12V):** المسار: 2.5+0.5 تواليا ثم توازي مع 6Ω ثم مع فرع 2+1: **$R_{eq} = 3\|6 = 2$ Ω ← $2 + 2.5 + 0.5 = 5$ Ω ← $I' = 6/5 = 1.2$ A**
- قسمة التيار: **$I_1' = 1.2x3/9 = 0.4$ A** (فرع 6Ω) و **$I_2' = 1.2x6/9 = 0.8$ A**
- **الحالة 2 – 12V وحده (نقصر 6V): $I''_2 = 12/5 = 2.4$ A** – والقسمة: **0.8A** و **1.6A**
- **الجمع الجبري حسب الاتجاهات:** تيار 6Ω = **$0.4 + 0.8 = 1.2$ A** – وفرع آخر: **$1.6 - 0.4 = 1.2$ A** بالاتجاه المعاكس (لذا ظهر الرقم 1.6–1.2) محاطاً بدائرة على السبورة.

تيار 6Ω = 1.2A

القاعدة الذهبية للتراكب: عند عزل مصدر – **مصدر الجهد يُقصر** (سلك)، و**مصدر التيار يُفتح** (فراغ). والنتائج تُجمع **جبرياً** (بإشاراتها حسب الاتجاه).

الصورة 37 لقطة إضافية

نفس مثال التراكب من زاوية أوضح



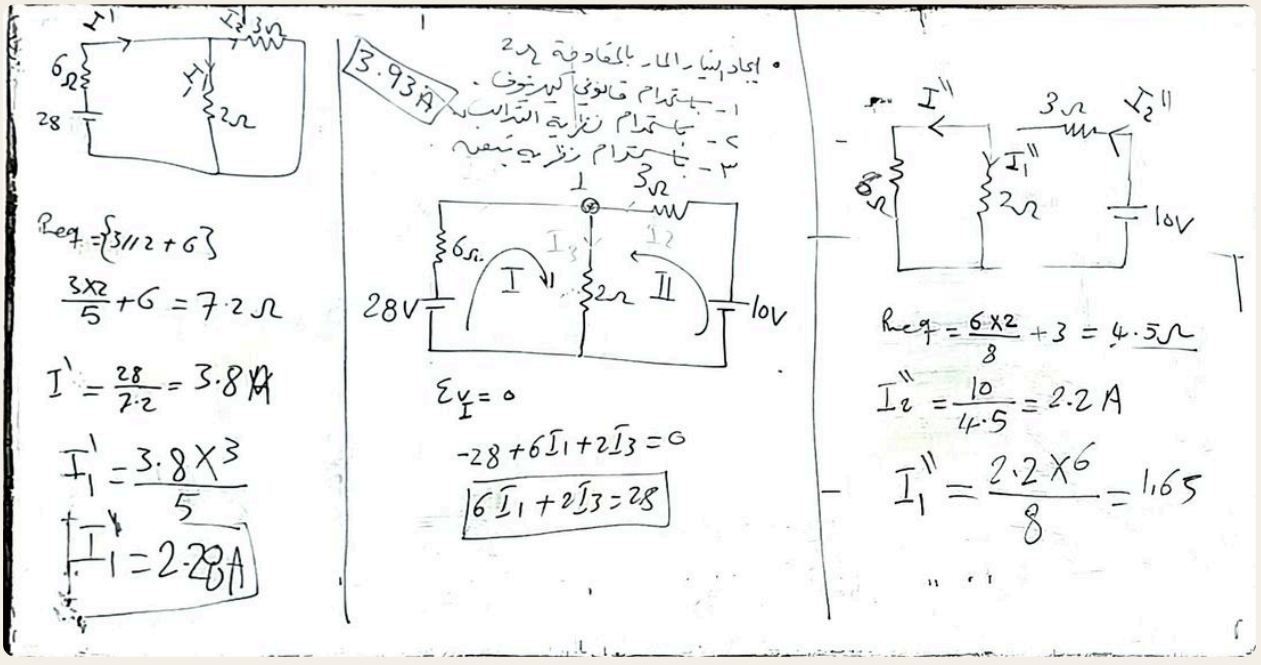
الصورة الأصلية – «سبق إيجادها» + الدوائر الثلاث

ماذا تضيف؟

نفس الحسابات كاملة بوضوح أكبر – استخدمها للتحقق من أي رقم لم تقرأه في 36. ملاحظة الدكتور «(سبق إيجادها)» تعني أن القيمة استُخدمت في خطوة سابقة – انتبه لسلسلة الاستخدام.

الصورة 46 مثال محلول ⭐ يفسّر رقم 3.93

التراكب على دائرة 28V/10V — أصل رقم 3.93A



الصورة الأصلية – «مثال 3.93: أوجد التيار المار بسلك 2Ω بثلاث طرق»

الحل خطوة خطوة

- **حالة 28V وحده (قصر 10V):** $R_{eq} = (3\|2) + 6 = 1.2 + 6 = 7.2\ \Omega$ ← $I' = 28/7.2 = 3.89$ A ← قسمة: $I_1' = 3.89\times3/5 \approx 2.28$ A
- **حالة 10V وحده (قصر 28V):** $R_{eq} = (6\|2) + 3 = 1.5 + 3 = 4.5\ \Omega$ ← $I'' = 10/4.5 = 2.22$ A ← قسمة: $I_1'' = 2.22\times6/8 \approx 1.65$ A
- **الجمع (نفس الاتجاه عبر 2Ω):** $I(2\Omega) = 2.28 + 1.65 = 3.93$ A – **هنا ولد الرقم 3.93A** المكتوب في ثيفنين (الصورتان 44 و45)!

$I(2\Omega) = 2.28 + 1.65 = 3.93$A – والقيمة الدقيقة بالقسمة المباشرة 4A

تدريب 13 – دائرة ثلاثية: مصدر 12V تواليا مع 3Ω (فرع أيسر)، 6Ω فرع أوسط، مصدر 24V مع 3Ω (فرع أيمن). أوجد تيار 6Ω بالتراكب.

الحل

- **حالة 12V (قصر 24V):** $R_{eq} = 3 + (6\|3) = 3 + 2 = 5\ \Omega$ ← $I' = 12/5 = 2.4$ A ← قسمة: $I(6\Omega)' = 2.4\times3/9 = 0.8$ A
- **حالة 24V (قصر 12V):** $R_{eq} = 3 + (6\|3) = 5\ \Omega$ ← $I'' = 24/5 = 4.8$ A ← قسمة: $I(6\Omega)'' = 4.8\times3/9 = 1.6$ A
- كلا التيارين يمران بـ6Ω بنفس الاتجاه: $I = 0.8 + 1.6 = 2.4$ A

تيار 6Ω = 2.4A

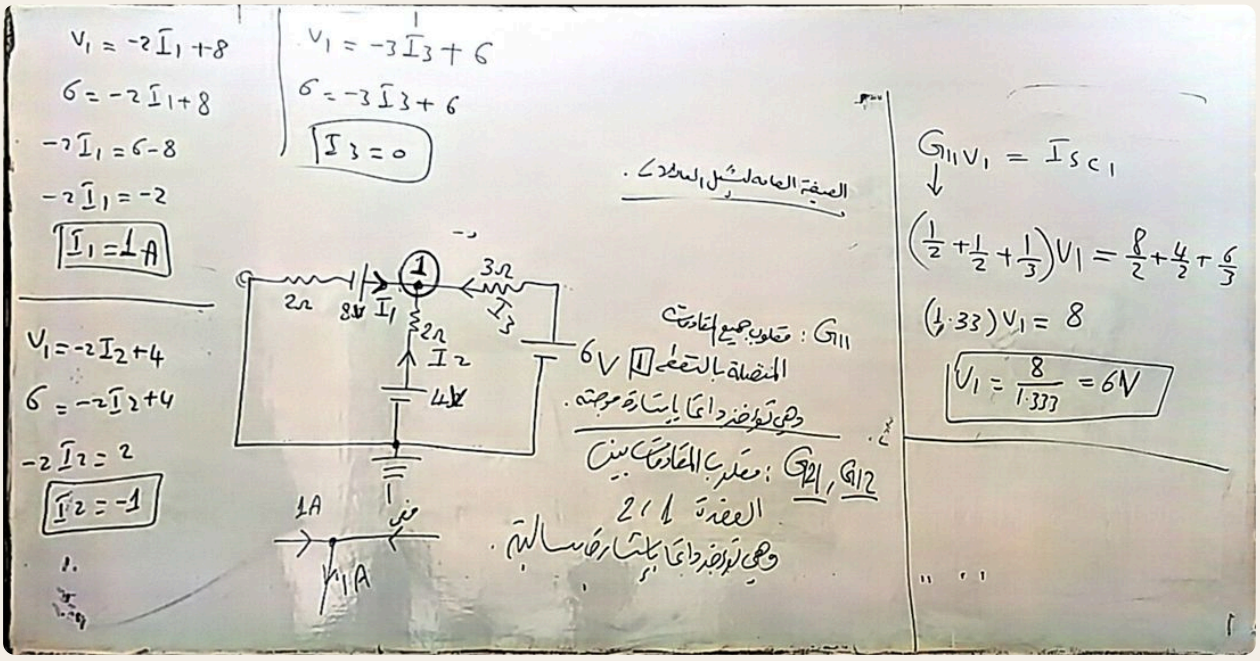
طريقة العقد – جهد كل عقدة مجهول واحد

14 تحليل العقد والعقدة الفائقة Supernode

ثلاث صور (55، 56، 57): صيغة الموصلية $G\cdot V = I_{sc}$ ثم تطبيقها على دائرة بمصادر ثلاثة – والنتيجة الجميلة: عقدة جهدها 6V وتيار فرع يساوي صفراً.

الصورة 55 مثال محلول

عقدة واحدة: $V_1=6V$ و $I_1=1A$ و $I_2=-1A$ و $I_3=0$



الصورة الأصلية – «النقطة المرجعية أسفل» + ثلاثة فروع بمصادر 8V و4V و6V

الشرح الكامل

النقطة المرجعية (الأرضي) أسفل – جهدها 0. العقدة ① تتفرع منها ثلاث فروع: [8V+2Ω]، [4V+2Ω]، [6V+3Ω]. نكتب KCL بصيغة الموصلية:

$$(1/2 + 1/2 + 1/3)\cdot V_1 = 8/2 + 4/2 + 6/3$$

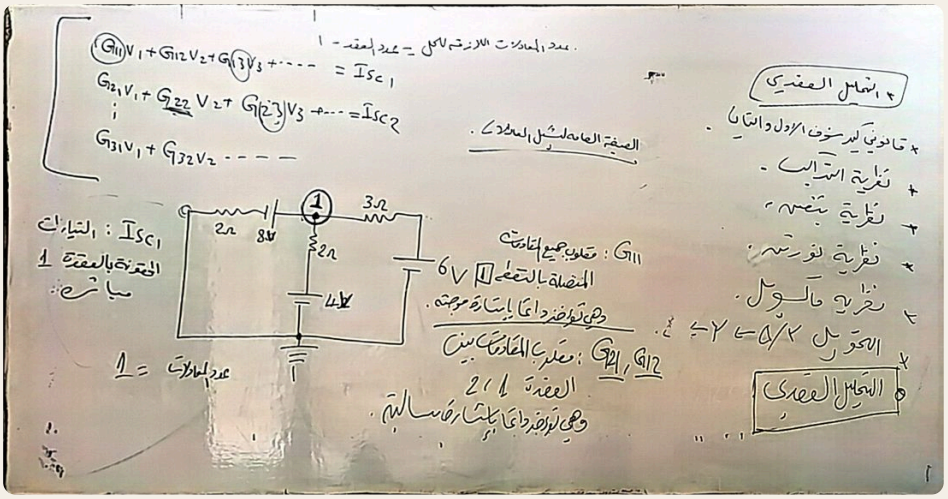
$1.333\cdot V_1 = 8 \leftarrow V_1 = 6\ V$. ثم تيارات الفروع (كل تيار = فرق الجهود ÷ المقاومة):

- $I_1 = 1\ A \leftarrow 6 = -2I_1 + 8 \leftarrow V_1 = -2I_1 + 8$
- $I_2 = -1\ A \leftarrow 6 = -2I_2 + 4 \leftarrow V_1 = -2I_2 + 4$ (سالبة = الاتجاه معاكس لافتراضنا)
- $I_3 = 0 \leftarrow 6 = -3I_3 + 6 \leftarrow V_1 = -3I_3 + 6$ – «وجدنا أن التيار يساوي صفر» كما كتب الدكتور!

$V_1=6V$ – $I_1=1A$ – $I_2=-1A$ – $I_3=0A$ (تحقق: $1-1+0=0$ ✓)

الصورة 56 قوانين

صيغة الموصلية $I_{sc} = G\cdot V$ — تعريف معاملات المصفوفة



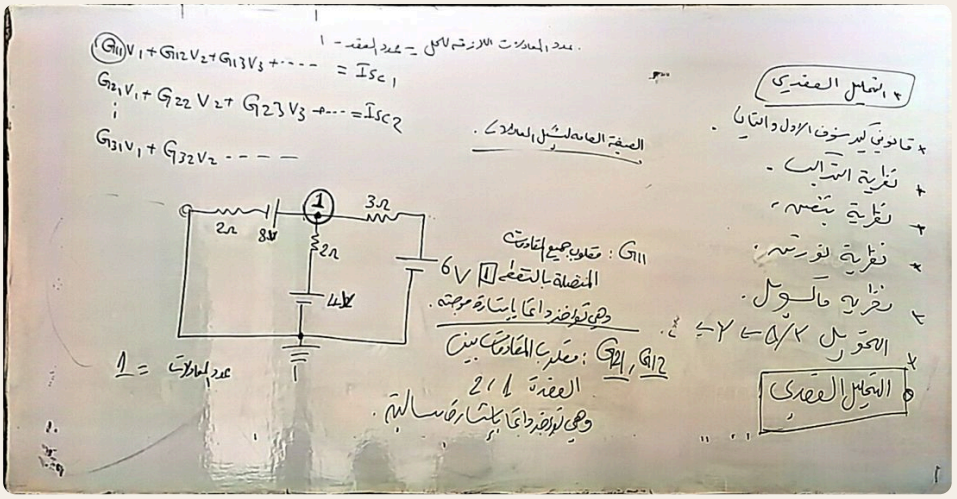
الصورة الأصلية – $I_{sc1} = G_{11}V_1 + G_{12}V_2 + \ldots$ بالتعريفات

التعريفات كما كتبها الدكتور

- **G_{11} (القطر الرئيسي):** مجموع موصلية العناصر المتصلة بالعقدة 1 فقط (الموصلية = 1/المقاومة).
- **G_{12} و G_{21}:** الموصلية المشتركة بين العقدتين – **تُكتب بإشارة سالبة**.
- **I_{sc1}:** مجموع التيارات الداخلة للعقدة 1 من المصادر.

الصورة 57 لقطة إضافية

تهيئة المعادلات لنفس دائرة المثال



الصورة الأصلية – «مثال: سنستخدم G·V = معادلات العقد – 1»

ماذا تضيف؟

تهيئة نفس دائرة الصورة 55 قبل الحل: G_{11} مجموع الموصلات، G_{12} سالبة، «القيم المطلوبة نأخذها بالتعويض». وهي تلقّنك **ترتيب كتابة المعادلة قبل الحساب** – وهو ما تُمنح عليه درجة الطريقة.

العقدة الفائقة: عندما يكون مصدر جهد بين عقدتين غير مرجعيتين (لا يمكن تحديد تيار المفصل بينهما)، ندمج العقدتين في «عقدة فائقة» ونكتب معادلة KCL للاثنين معاً + معادلة علاقة الجهد بينهما. في مثالنا مصدر 6V يفرض فرقاً ثابتاً بين عقدتين – لهذا بعض التيارات حُسبت مباشرة من مصادر.

تدريب 14 – عقدة ① بثلاثة فروع نحو المرجع: [12V+2Ω]، [6V+2Ω]، [3V+3Ω]. أوجد V_1 وتيارات الفروع الثلاثة.

الحل

- $(1/2 + 1/2 + 1/3)V_1 = 12/2 + 6/2 + 3/3 \leftarrow (4/3)V_1 = 6 + 3 + 1 = 10$
- $V_1 = 10 \times 3/4 = 7.5\ \text{V}$
- $I_1 = (12–7.5)/2 = 2.25\ \text{A} – I_2 = (6–7.5)/2 = –0.75\ \text{A} – I_3 = (3–7.5)/3 = –1.5\ \text{A}$
- تحقق KCL: ✓ $2.25 – 0.75 – 1.5 = 0$

V_1=7.5V — I_1=2.25A — I_2=–0.75A — I_3=–1.5A

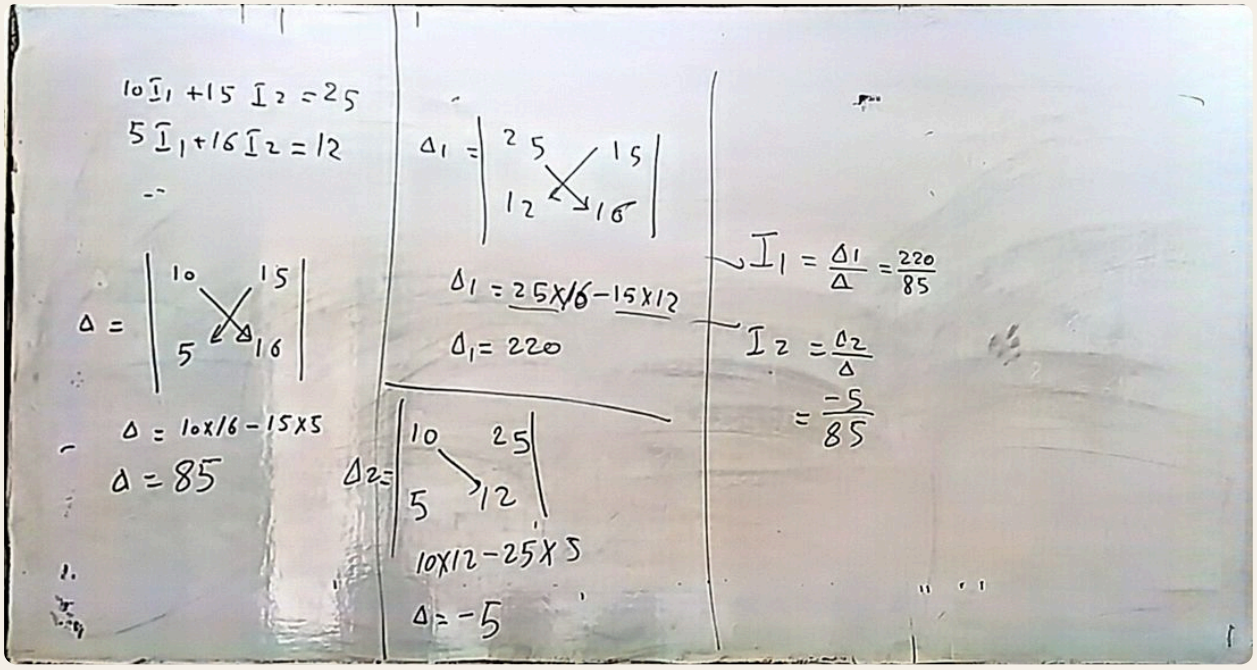
عندما يكون النظام كبيراً

15 قاعدة كرامر Cramer — حل المنظومات بالمحددات

ثلاث صور (58، 59، 60): مثال مكتمل 2×2، ومثالان 3×3. كرامر = بديل الآلة الحاسبة: **$I_1 = \Delta_1/\Delta$** – استخدمها لتفحص إجابة الآلة، أو إذا نسيت خطوات الآلة.

الصورة 59 مثال محلول

كرامر 2×2: المنظومة الكاملة بالحل



الصورة الأصلية – Δ=85 و Δ₁=220 و Δ₂=−5 مع علامات الضرب التبادلي X

الحل خطوة خطوة كما على السبورة

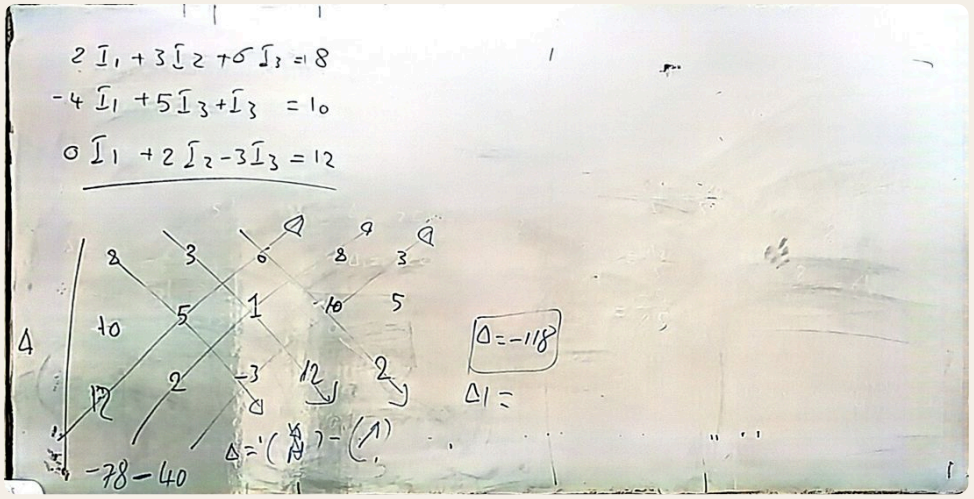
- المنظومة: $10I_1 + 15I_2 = 25$ و $5I_1 + 16I_2 = 12$
- $\Delta = 10\times16 - 15\times5 = 160 - 75 = 85$
- $\Delta_1 = 25\times16 - 15\times12 = 400 - 180 = 220$ (بدّل عمود I_1 بعمود النواتج)
- $\Delta_2 = 10\times12 - 25\times5 = 120 - 125 = -5$ (بدّل عمود I_2)
- $I_1 = 220/85 \approx 2.59\ A$ و $I_2 = -5/85 \approx -0.06\ A$

$\Delta=85 — I_1\approx2.59A — I_2\approx-0.06A$

لماذا I_2 سالبة؟ ليست غلطة! الإشارة تعني أن اتجاه التيار الفعلي معاكس للافتراض عند كتابة المعادلات – اذكرها بالحل تكسب نقطة الفهم.

الصورة 58 لقطة إضافية

كرامر 3×3 — ساروس و Δ = −118



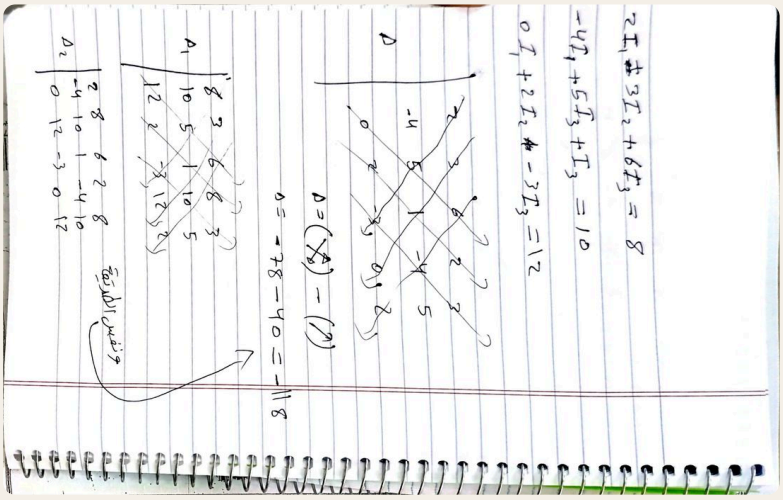
الصورة الأصلية – مصفوفة 3×3 بأقطار ساروس المرسومة

ماذا تضيف؟

منظومة ثلاثية: **18=6I₃+3I₂+2I₁**، **10=I₃+5I₂+4I₁−**، **12=3I₃−2I₂** – وحُسب المحدد الرئيسي بقاعدة **ساروس** (الأقطار الموجبة ناقص السالبة): **Δ = −118** كما كُتب. الخطوة التالية (Δ₁) لم تكتمل على السبورة – لكنك لا تحتاجها: بكرامر 3×3 استعن بالآلة مباشرة (Mode 5-1).

الصورة 60 لقطة إضافية

كرامر 3×3 ثانية — منظومة 8/10/12



الصورة الأصلية – Δ₁ و Δ₂ مُهيّآن بلم تحسبا + كلمة «بديل»

ماذا تضيف؟

منظومة **8=6I₃+3I₂+2I₁**، **10=I₃+5I₂+4I₁−**، **12=3I₃+2I₂** مع تهيئة Δ₁ وΔ₂. كلمة «بديل» أسفل الورقة = تذكير الدكتور أن كرامر **بديل** عن الآلة وليس إلزامياً. **نصيحة مركزة:** بالامتحان استخدم الآلة (أسرع)، وكرامر للتحقق السريع في 2×2 فقط.

تدريب 15 – حل بكرامر: **10I₁ + 5I₂ = 25** و **4I₁ + 8I₂ = 16**.

الحل

- $\Delta = 10\times8 - 5\times4 = 80 - 20 = 60$
- $\Delta_1 = 25\times8 - 5\times16 = 200 - 80 = 120$
- $\Delta_2 = 10\times16 - 25\times4 = 160 - 100 = 60$
- $I_1 = 120/60 = 2\ A$ و $I_2 = 60/60 = 1\ A$

$I_1=2A$ — $I_2=1A$

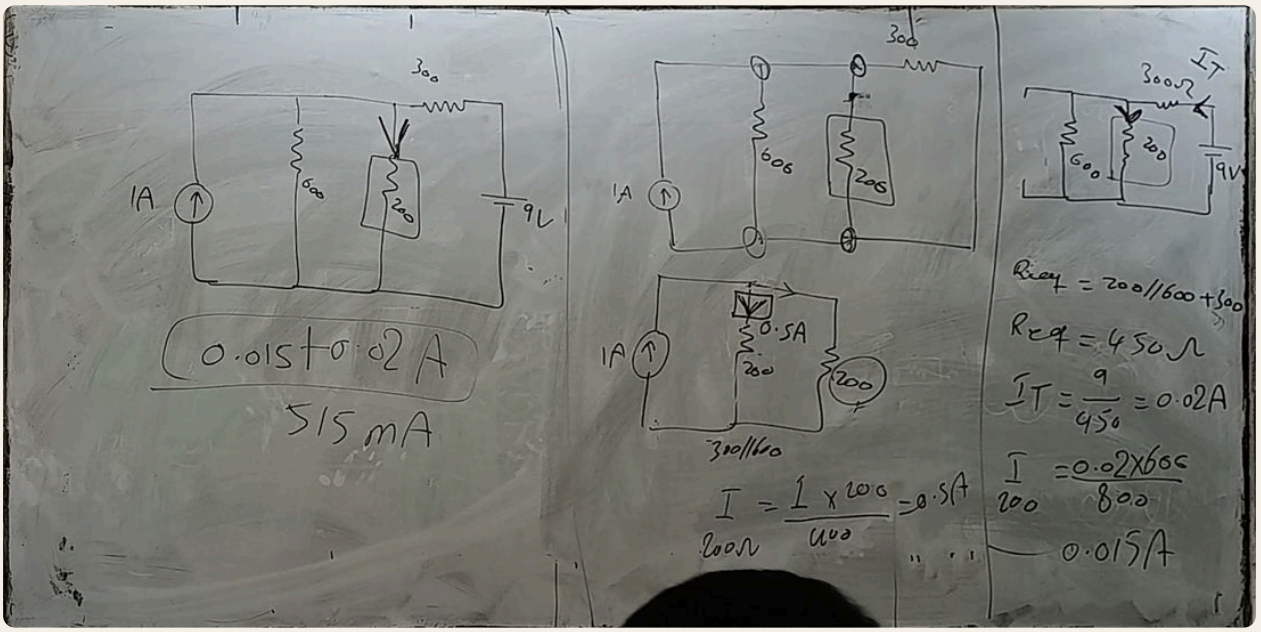
مزيج يحير الطلاب – ويحبّه الدكتور

16 مصدر تيار + مصدر جهد معاً

ثلاث صور (38، 39، 40): مصدر تيار 1A ومصدر جهد 9V في دائرة واحدة – الحل: عامل كل مصدر على حدة أو استخدم R_eq وقسمة التيار بذكاء.

الصورة 39 مثال محلول

دائرة 9V و1A مع 300Ω و600Ω و200Ω



الصورة الأصلية – $R_{eq}=450\Omega$ و $I_T=0.02A$ و 515mA

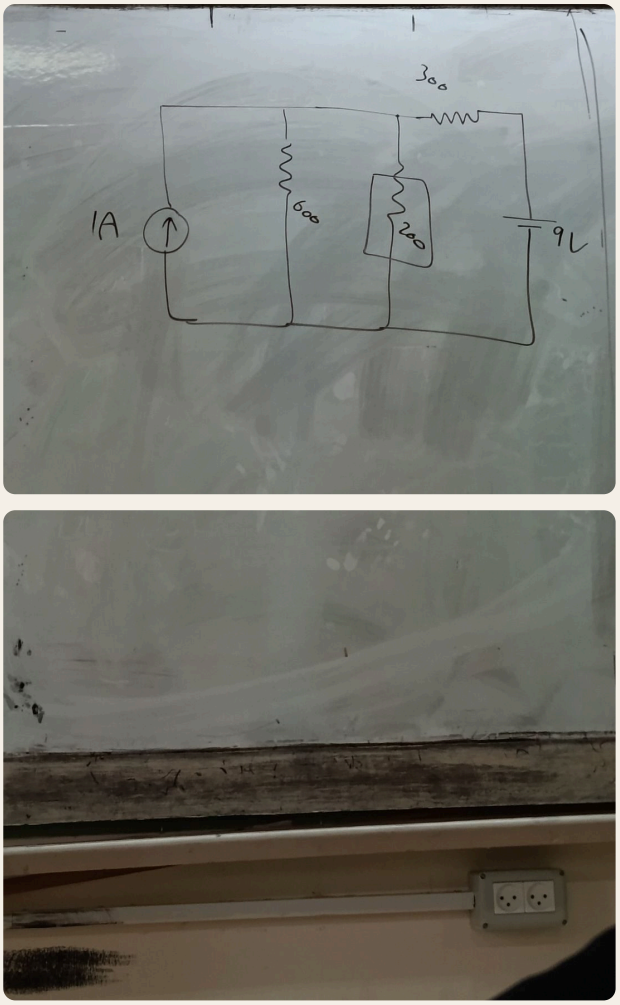
الحل خطوة خطوة كما على السبورة

- $R_{eq} = (200 \| 600) + 300 = 150 + 300 = 450\ \Omega$
- **حالة مصدر الجهد 9V:** $I_T = 9/450 = 0.02\ A = 20\ mA$ – ثم قسمة تيار بين 200Ω و600Ω:
  $I(200) = 0.02 \times 600/800 = 0.015\ A = 15\ mA$
- **حالة مصدر التيار 1A:** يقسم بين فرع 200Ω وفرع (300‖600=200Ω) – **الفرعان متساويان!** فكل واحد يأخذ **0.5 A**
- **الجمع الجبري في مقاومة 200Ω:** $15\ mA + 500\ mA = 515\ mA$ (كما جمعها الدكتور على السبورة).

$R_{eq}=450\Omega$ — $I_T=20mA$ — $I(200)=515mA$

الصورة 38 لقطة التمهيد

رسم الدائرة قبل الحل



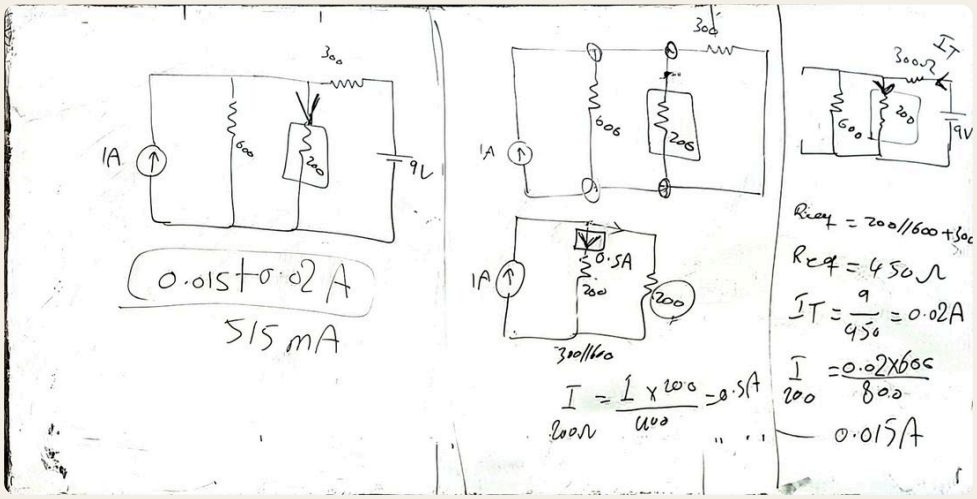
الصورة الأصلية – مصدر تيار 1A والقيم 300 و600 و200 (مقسومة)

ماذا تضيف؟

هذه لقطة **السؤال فقط** قبل كتابة الحل – فيها الشبكة كما ستُعطى لك: 1A يسقي الفروع، و300Ω مع مصدر 9V. تمرّن على قراءة الرسم قبل الحل: حدد العقد أولاً.

الصورة 40 لقطة إضافية

نفس الحل من زاوية ثانية



الصورة الأصلية – نفس القيم 0.015+0.02 و515mA و0.5A

ماذا تضيف؟

تكرار لنفس الحسابات يؤكد النتائج (R_eq=450Ω، I_T=0.02A، 515mA). الرسمة الوسطى فيها تلحي على فكرة **تحويل المصادر** (نحو ثيفنين/نورتون) – تذكّر: مصدر جهد يتحول لنورتن بقسمة V على المقاومة التوالية.

تدريب 16 – مصدر 12V توالياً مع 360Ω، ثم توازي 400Ω و600Ω. أوجد R_eq وI_T والتيار في كل مقاومة توازٍ.

الحل

- **R_eq = 240 + 360 = 600 Ω ← 400‖600 = 240000/1000 = 240 Ω**
- **I_T = 12/600 = 0.02 A = 20 mA**
- **I(400) = 20 × 600/1000 = 12 mA – I(600) = 20 × 400/1000 = 8 mA** (تحقق: 12+8=20 ✓)

8mA و R_eq=600Ω – I_T=20mA – 12mA

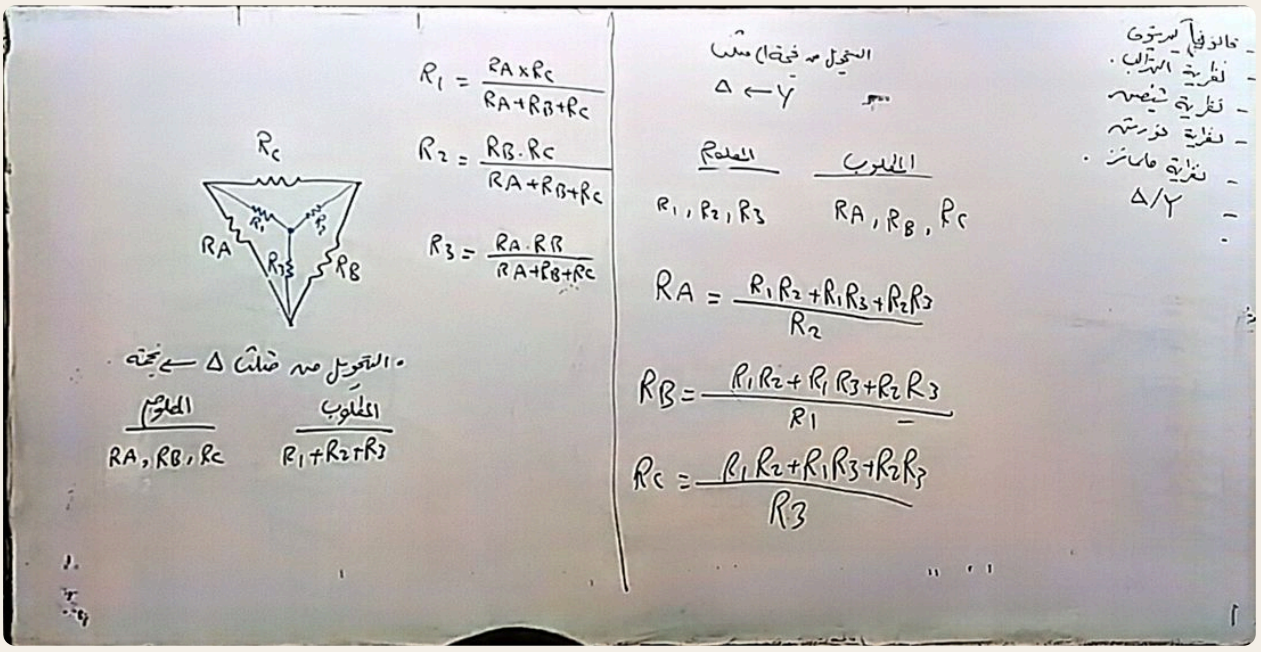
عندما لا يكون التوالي/التوازي كافياً

17 تحويل دلتا ↔ نجمة + جسر ويتستون

صورتان (49، 50): الصيغ الست لتحويل Δ↔Y، ثم تطبيقها ضمن «واجب منزلي» على جسر قياس فيه جلفانومتر 50Ω – مع فكرة أن الجسر المتوازن يُبسط بدون تحويل.

الصورة 50 قوانين

الصيغ الكاملة للتحويل دلتا → نجمة والعكس



الصورة الأصلية – «التحويل من دلتا → نجمة (Δ ← Y)» بالصيغ الست

الصيغ الست

$$\Delta \to Y:\ R_1 = \frac{R_A \cdot R_C}{\Sigma} \ \bullet\ R_2 = \frac{R_B \cdot R_C}{\Sigma} \ \bullet\ R_3 = \frac{R_A \cdot R_B}{\Sigma}$$

$$\text{حيث } \Sigma = R_A + R_B + R_C$$

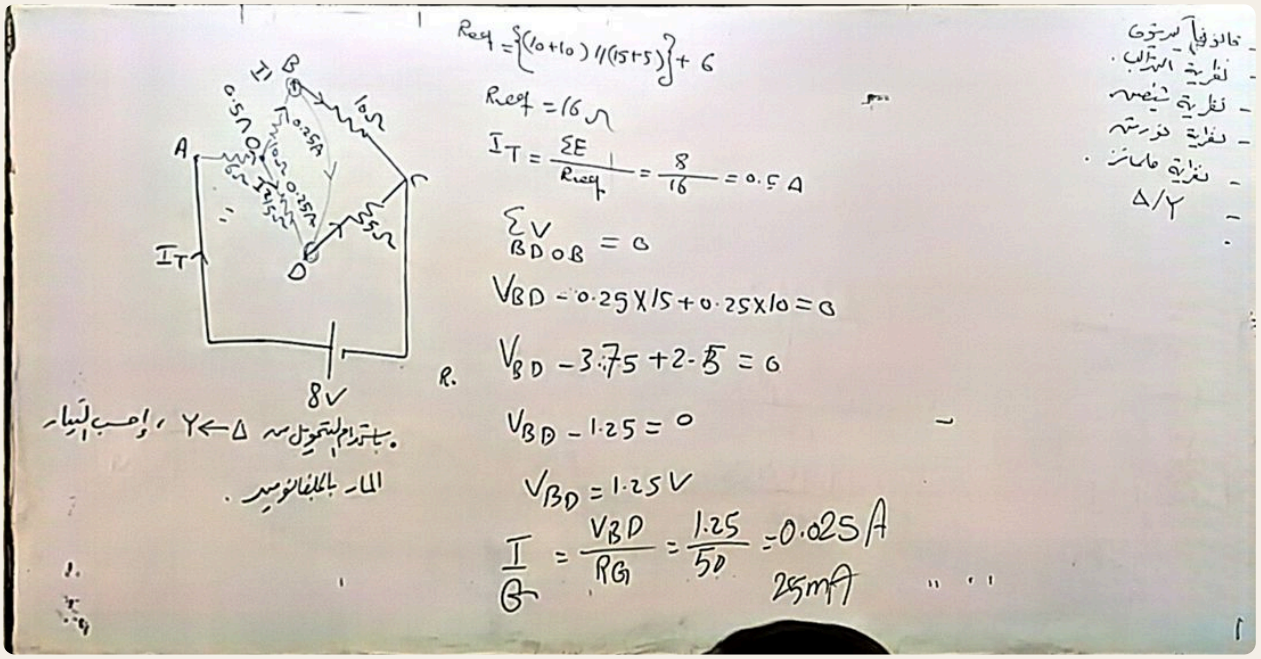
$$Y \to \Delta:\ R_A = \frac{R_1R_2 + R_1R_3 + R_2R_3}{R_2}$$

$$R_B = \frac{R_1R_2 + R_1R_3 + R_2R_3}{R_1} \ \bullet\ R_C = \frac{R_1R_2 + R_1R_3 + R_2R_3}{R_3}$$

حيلة حفظ: Δ→Y: البسط ضرب المقاومتين المجاورتين والمقام المجموع. Y→Δ: البسط مجموع حواصل الضرب الزوجية والمقام المقاومة المقابلة. Δ متساوية Y ← R كلها R/3.

الصورة 49 واجب منزلي محلول

جسر القياس: 8V — V_{BD}=1.25V — I_G=25mA



الصورة الأصلية – «واجب منزلي» بجسر 6Ω و10Ω و15Ω و5Ω و10Ω وR_G=50Ω

الحل خطوة خطوة كما على السبورة

- ذراعان: (10+10)=20Ω و (15+5)=20Ω – توازي بينهما: **20∥20 = 10 Ω**
- مع 6Ω التوالية: **R_{eq} = 10 + 6 = 16 Ω**
- **I_T = 8/16 = 0.5 A** – يتوزع بالتساوي: **0.25 A** لكل ذراع (لأنهما متساويان).
- **KVL بين B وD:** $V_{BD} - 0.25\times15 + 0.25\times10 = 0 \leftarrow V_{BD} = 3.75 - 2.5 = 1.25$ V
- تيار الجلفانومتر: $I_G = V_{BD}/R_G = 1.25/50 = 0.025$ A = 25 mA

R_{eq}=16Ω — I_T=0.5A — V_{BD}=1.25V — I_G=25mA

تدريب 17 – (أ) دلتا مقاوماتها 6Ω و6Ω و6Ω: حوّلها نجمة. (ب) جسر: مصدر 8V، ذراعان (6+6)=12Ω و(9+3)=12Ω، مع 4Ω توالية، وجلفانومتر 50Ω بين منتصفي الذراعين – أوجد I_T وV_{BD} وI_G.

الحل

- (أ) دلتا متساوية ← نجمة متساوية: $R_Y = 6/3 = 2\ \Omega$ لكل مقاومة.
- (ب) $12\|12 = 6\ \Omega \leftarrow R_{eq} = 6+4 = 10\ \Omega \leftarrow I_T = 8/10 = 0.8\ A \leftarrow 0.4A$ لكل ذراع
- $I_G = 1.2/50 = 24\ mA \leftarrow V_{BD} = 0.4\times9 - 0.4\times6 = 3.6 - 2.4 = 1.2\ V$

I_T=0.8A – V_{BD}=1.2V – I_G=24mA – لكل Y=2Ω

18 ورقة الامتحان النموذجية والمقاومة الداخلية للمولد

عينة شكل امتحان حقيقي + حلّه

الصورة 48 ورقة امتحان/واجب رسمية (جامعة الأنبار – كلية الهندسة) بسؤالين كاملين. والصورة 53 هي الحل النموذجي لسؤالها الثاني. هذه أقرب عينة لشكل ورقة امتحانك.

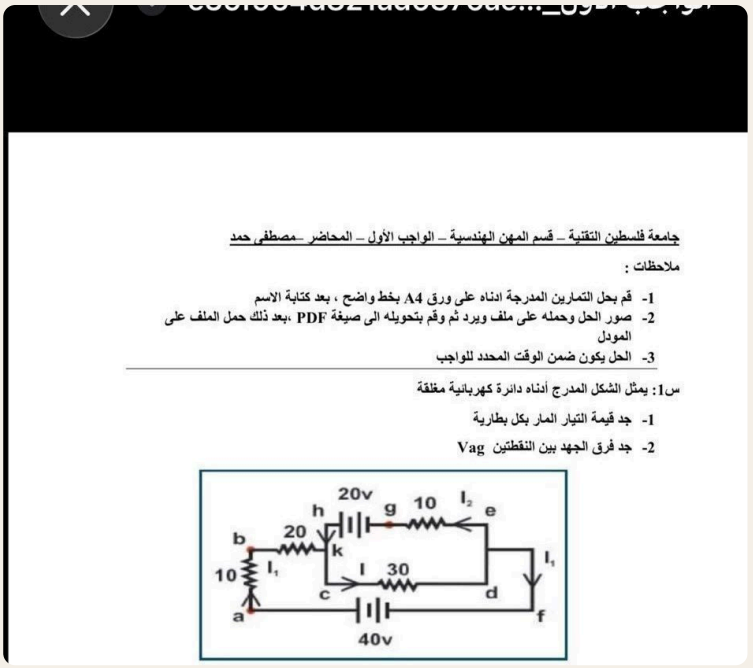
الصورة 48 ورقة امتحان

ورقة الواجب: دائرة متشابكة + القوة الدافعة والمقاومة الداخلية

فهم السؤالين

س1 – دائرة متشابكة: مصدران 20V و40V بمقاومات 20Ω و10Ω و10Ω و30Ω وعقد مرمزة a-k. المطلوب: (1) تيار كل مقاومة (2) الفرق بين نقطتين V_{ag}. **الاستراتيجية:** بسّط بالتوازي/التوالي ← I_T ← قسمة تيار ← ثم V_{ag} بجمع الجهود على أي مسار من a إلى g (نفس أسلوب V_{xy} في ف7).

س2 – المولد: أميتر 1.6A وفولتميتر 3.08V عند إغلاق المفتاح. المطلوب: القوة الدافعة ε والمقاومة الداخلية r والمقاومة الخارجية R – والحل كامل في الصورة التالية.



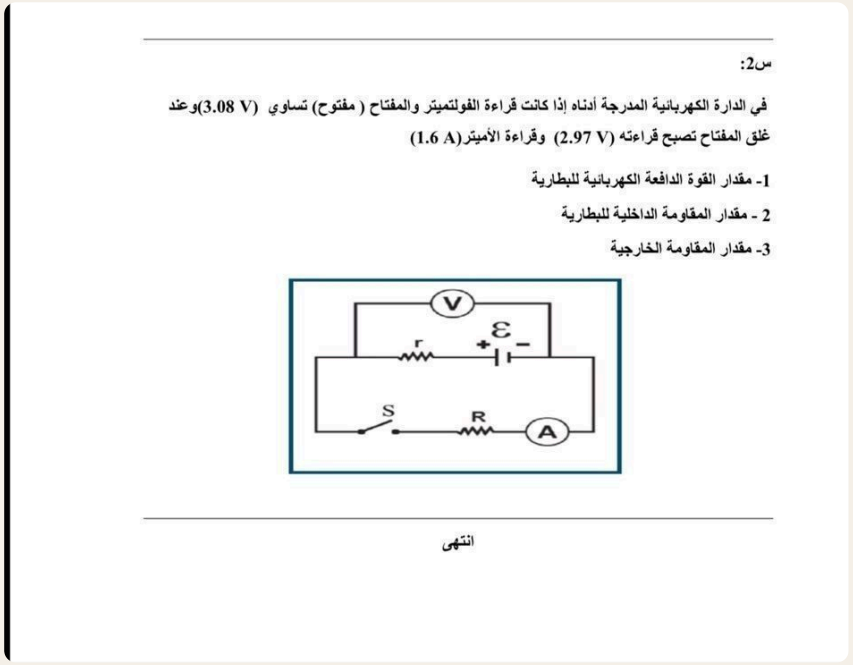
جامعة فلسطين التقنية – قسم المهن الهندسية – الواجب الأول – المحاضر –مصطفى حمد

ملاحظات :

1- قم بحل التمارين المدرجة ادناه على ورق A4 بخط واضح ، بعد كتابة الاسم
2- صور الحل وحمله على ملف ويرد ثم وقم بتحويله الى صيغة PDF ،بعد ذلك حمل الملف على المودل
3- الحل يكون ضمن الوقت المحدد للواجب

س1: يمثل الشكل المدرج أدناه دائرة كهربائية مغلقة

1- جد قيمة التيار المار بكل بطارية
2- جد فرق الجهد بين النقطتين Vag



س2:

في الدارة الكهربائية المدرجة أدناه إذا كانت قراءة الفولتميتر والمفتاح (مفتوح) تساوي (3.08 V)وعند غلق المفتاح تصبح قراءته (2.97 V) وقراءة الأميتر(1.6 A)

1- مقدار القوة الدافعة الكهربائية للبطارية

2 - مقدار المقاومة الداخلية للبطارية

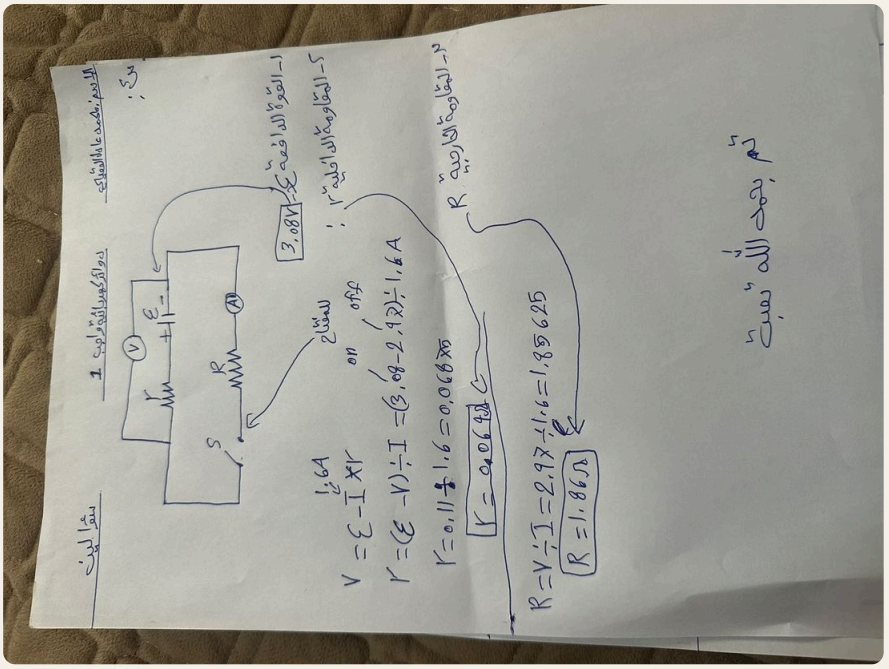
3- مقدار المقاومة الخارجية

انتهى

الصورة الأصلية – ورقة رسمية بترويسة جامعة ونظام تسليم PDF (مقسومة لجزأين)

الصورة 53 | الحل النموذجي | ⭐

الحل: V = ε − I·r — المقاومة الداخلية والخارجية



الصورة الأصلية – الحل بخط اليد: «بهذا نكون وجدنا المطلوب»

الحل خطوة خطوة

- القانون الأساسي للمولد (تفريغ): **V = ε − I·r** – جهد الأطراف أقل من القوة الدافعة بهبوط داخلي.
- من الورقة: الفرق **ε − V = 0.11 V** ← **r = (ε − V)/I = 0.11/1.6 ≈ 0.068 Ω**
- المقاومة الخارجية: **R = V/I = 3.08/1.6 = 1.925 Ω**
- التحقق: **ε = V + I·r = 3.08 + 0.11 = 3.19 V** – متسق تماماً.

r ≈ 0.068Ω — R = 1.925Ω — ε ≈ 3.19V

تدريب 18 – مولد يغذي مقاومة خارجية: قراءة الفولتميتر 4.8V والأميتر 2A، وفرق القوة الدافعة عن جهد الأطراف 0.2V. أوجد r وRg وε.

الحل

- **r = (ε−V)/I = 0.2/2 = 0.1 Ω**
- **R = V/I = 4.8/2 = 2.4 Ω**
- **ε = V + I·r = 4.8 + 0.2 = 5 V**

r=0.1Ω — R=2.4Ω — ε=5V

الملاحق الذهبية

19 ورقة القوانين + الأخطاء المكلفة + خطة الليالي الأخيرة

هذا القسم هو ما تفتحه في ليلة الامتحان بعد ما تكون خلصت كل الفصول.

الأساسيات

V = I·R (بثبات الحرارة)

P = V·I = I²R = V²/R

E = P·t — 1kWh = 3600kJ

Q = I·t — Q = Q_e·N — Q_e=1.6×10^{-19}C

R = ρL/A

R_1 = R_0(1 + α·ΔT)

التوصيلات

التيار واحد — R_{eq} = ΣR :توالي

الجهد واحد — R_{eq}/Σ1/R :توازي 1

مقاومتان: R_1R_2/(R_1+R_2) — متساوية n: R/n

قسمة جهد: V_1 = E·R_1/ΣR

قسمة تيار: I_1 = I·R_2/(R_1+R_2)

Δ↔Y: ضرب متجاور/المجموع — والمقلوب

كيرشوف والطرق النظامية

KCL: Σداخلة I = Σخارجة I

KVL: ΣV = 0 للحلقة

I_T = ΣE/R_{eq} (اطرح المصادر المعاكسة)

عقد: ΣG$_{متصل}$·V — ΣG$_{مشترك}$·V = I_{sc}

كرامر: I = $Δ_i$/Δ

الآلة: Mode 5 → 2 (أو 1)

النظريات الأربع

ثيفنين: I = V_{th}/(R_{th}+R_L)

V_{th}: فتح عند الحمل — R_{th}: قصر المصادر

نورتن: I_N=R_N=R_{th} — تيار القصر

I_L = I_N·R_N/(R_N+R_L)

ميلمان: E_{eq}=Σ(E/R)/Σ(1/R) — R_{eq}=1/Σ(1/R)

تراكب: جهد←قصر — تيار←فتح — جمع جبري

المولد والقياس

تفريغ: V = ε — I·r (V < ε)

شحن: V = ε + I·r (V > ε)

أميتر توالي — فولتميتر توازي

الشغل: W = F·d — J = N·m = W·s

1 cal = 4.18J — kWh ≈ 860kcal

حصان: 1 hp ≈ 746W

نتائج جاهزة من صور الدكتور

⭐ السخان: 484Ω ← R_0 ← 4.96A

⭐ المسألة الكبرى: 20Ω/0.5A/14.5V/1.75W

25V-5V: 10Ω/2A/8V/1.33A

28V-10V: V_{th}=16V — R_{th}=2Ω — I≈4A

تراكب 10-28: 3.93=1.65+2.28A

ميلمان: 33.33Ω/V — 6.67− — 0.1A/50Ω/A نورتن: 0.2

من أخطاء حقيقية ظهرت في صور الدكتور نفسها

! 8 أخطاء تكلّفك درجات — تجنّبها

1) خطأ الـ26 مقابل 20: في المسألة الكبرى كُتب R_{eq}=26 بينما الصحيح 4+9+6+1=20Ω. تحقق دائماً من جمعك: كرّر الجمع مرتين قبل المتابعة.

2) نسخ طرح المصادر المعاكسة: مصدران متقابلان؟ $I_T = \Sigma E/R_{eq}$ بطرحهما (20–10 و 25–5). إذا نسيت الطرح يطلع تيارك مضاعف تقريباً.

3) البسط في قسمة التيار: I(الفرع الأول) = I_T × **مقاومة الفرع الآخر**/المجموع – وليس مقاومة الفرع نفسه! أكثر غلطة متكررة بالمادة.

4) قواعد الشحن والتفريغ: تفريغ: $V = \varepsilon - Ir$. شحن: $V = \varepsilon + Ir$. لو عكست الإشارة تطلع قراءة فولتميتر غلط كلها.

5) البادئات: 50μA ليست 50mA! وحّد الوحدات قبل أي جمع. أغلب الأصفار المفقودة بالامتحان من هنا.

6) قسمة الجهد على R_{th}: ممنوعة – R_{th} تُحسب بدائرة قُصّرت مصادرها. V_{th} تُحسب بفتح الدائرة فقط.

7) عدم التحقق بطريقتين: V_{xy}=14.5V أُثبتت بطريقتين على السبورة. اجعل عادتك: مسار مباشر + KVL – التطابق يضمن الدرجة ويكشف الغلط فوراً.

8) التقريب المبكر: رقم 3.93A على السبورة جاء من تقريب 2.28+1.65 بينما الحساب الدقيق 4A. قرّب في النتيجة النهائية فقط، واحتفظ بدقة 3 خانات أثناء الحل.

نافذة نصفي: 1 – 5 / 11

خطة الليالي الأخيرة

الليل 1 — الأساس + المسألة الامتحانية

ف1-ف4: البادئات، الطاقة، أوم، و**مسألة السخان** (حلها 3 مرات حتى تحلها بلا ورقة). ثم ف5-ف6: التوالي والتوازي وقسمة الجهد والتيار + تدريباتها.

الليل 2 — قلب المادة

ف7: المسألة الكبرى كاملة (تيار + V_{xy} + قدرة) – حل التدريب 7 بنفسك كاملاً. ثم ف8 (المصدرين والفولتميتر) وف9 (كيرشوف والمنظومة الثلاثية).

الليل 3 — النظريات الأربع

ثيفنين (3 خطوات مقدسة) ← نورتن ← ميلمان ← التراكب. حل تدريب 10 و11 و12 و13. لاحظ كيف يلتقي كل شيء عند رقم 3.93/4A.

الليل 4 — الطرق النظامية + الملاحق

ف14-ف17: العقد والكرامر ومصدر التيار والجسر. ثم ورقة القوانين الذهبية والأخطاء الثمانية. جرب حل ورقة الامتحان (ف18) سؤالها الأول بنفسك.

ليلة الامتحان

ورقة القوانين الذهبية فقط + النتائج الجاهزة من صور الدكتور + تنام بدري. الثقة جاية من إنك حلّت بيدك — مو من إنك قريت مرتين.

قبل ما تسلّم الورقة بالامتحان — راجعة بـ 60 ثانية: حوّلت كل الوحدات؟ • المصادر المعاكسة طرحتها؟ • قسمة التيار بسطها الفرع الآخر؟ • النتيجة منطقية (توازي أصغر من أصغر مقاومة)؟ • الحل مكتوب بخط واضح والقانون اسمه قبل تعويضه؟ — خمس إجابات «نعم» = درجة كاملة بإذن الله.

تذكير أخير: هذه النافذة (1-5/11) فيها نصفي الدوائر — وواجب الإنجليزي 3A موعد تسليمه النهائي الثلاثاء 3/11 الساعة 10 مساءً والحل جاهز عندك بالمستودع. رتّب يومك: إنجليزي أول (نص ساعة تسليمه)، ثم ذاكر هذا الدفتر فصلاً كل جلسة.

كل صورة خضتها هنا
جاية من سبورة امتحانك.

ستون صورة، تسعة عشر فصلاً، عشرون تدريباً بحل كامل – وكلها مدارة على نافذة نصفي (1-5/11). ملفك القديم الشامل (dawaer_comprehensive_guide) يظل مرجعاً إضافياً للشرائح، أما الامتحان فهذا الدفتر هو الخط المباشر.

محمد عادل محمد العقيلي – 202610414

جامعة خضوري • الدوائر الكهربائية 3081071 • بالتوفيق أنت وصاحبك 🤝